

上海良信电器股份有限公司
(NDQ5W 自动转换开关电器)

产品说明书

(IPD-ENG-DEV-T18 A3 2024-04-01)

编制	张慧锋	日期	2024-04-15
审核	钟灵儿 68577	日期	2024-04-15
会签	钟坤淋	日期	2024-04-15
批准	王继理	日期	2024-04-15

修订记录					
版本	修订原因/内容	实施日期	编制人	审核人	批准人
0	新增文件	20170815	汪明亮	欧阳辰鹭	贾建萍
1	安装注意事项中条款修改, 拆箱示意图、电气线 索连接图重新排列, 适配器端口编号和执行线颜 色匹配说明。	20170913	汪明亮	欧阳辰鹭	贾建萍
2	适配器上插座及线束修改后相关图片进行修改	20171222	汪明亮	欧阳辰鹭	贾建萍
3	内容修订	2020-05-28	赵振兴	付传涛	王继理
4	增加扩展功能及可编程输入输出功能	2024-04-01	张慧锋	钟坤淋	王继理

目 录

概述.....	4
运行环境及安装条件.....	5
拆箱与安装.....	7
控制器出厂设定值（3L 型控制器示例）.....	33
技术数据一览表.....	35
自动转换开关电气线路图.....	37
外形及安装尺寸.....	45
检查与维护.....	47
订货便笺.....	50

概述

■ 用途及适用范围

NDQ5W 系列自动转换开关电器适用于交流 50Hz/60Hz, 额定工作电流 200A~6300A、额定绝缘电压 1000V、额定工作电压为 AC415V 及以下的配电系统中, 用于自动从一路电源断开并连接至另一路电源上。NDQ5W 系列自动转换开关电器不仅提供双电源转换系统, 还提供三电源转换系统和“两进线一母联”的进线电源转换系统, 除常规切换外, 还提供并联切换功能, 全面保证特殊场合的不间断供电及负载供电的安全稳定。

产品符合下列标准:

GB/T 14048.1-2023	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则
GB/T 14048.2-2020	低压开关设备和控制设备 第 2 部分:断路器
GB/T 14048.11-2016	低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分:多功能电器 转换开关电器
IEC 60947-1:2020	Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1:General rules
IEC 60947-2:2016	Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2:Circuit-breakers
IEC 60947-6-1:2013	Low-voltage switchgear and controlgear-Part 6-1:Multiple function equipment-Transfer switching equipment

■ 型号及规格

ND Q 5 W —1600 C / 16 / 4 / K1 / 2L

ND	Q	5	W	—1600	C	/ 16	/ 4	/ K1	/ 2L	控制器类型: 2L—双电源转换、3L—三电源转换、QL—两进线一母联转换、2LB—双电源转换, 具备手动并联操作功能、3LB—三电源转换, 具备手动并联操作功能、QLB—两进线一母联转换, 具备手动并联操作功能
										额定工作电压: K1—AC380/400/415V
										极数: 3—3 极、4—4 极
										额定工作电流: 02—200A、04—400A、06—630A、08—800A、10—1000A、12—1250A、16—1600A、20—2000A、25—2500A、32—3200A、40—4000A、50—5000A、63—6300A
										执行断路器安装方式 C: 抽屉式
										壳架等级额定电流: 1600A、2500A、4000A、6300A
										执行断路器: NDW2/NDW3 系列万能式断路器
										设计序号
										自动转换开关电器
										企业代号

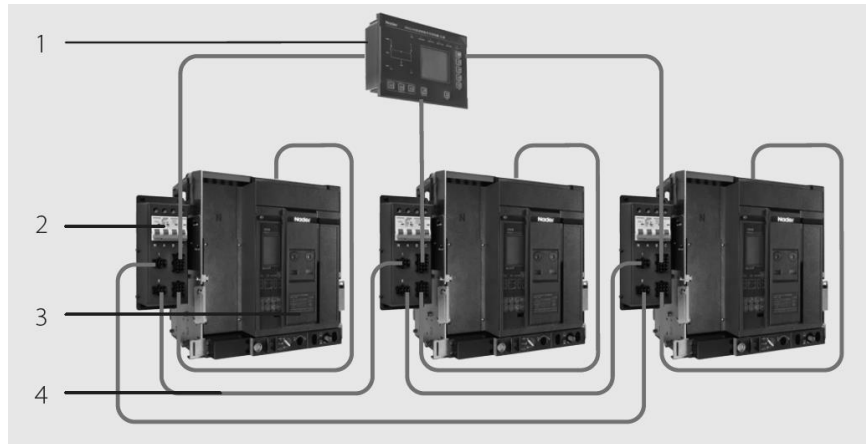
注: 同壳架中可选择相同或不同的额定工作电流。

例 1. NDQ5W-1600 C/16 /4/K1/2L (相同额定电流可写一种)

例 2. NDQ5W-2500 C/25 20 20/4/K1/3L (不同额定电流需要分别写明)

■ 结构简介

NDQ5W 系列自动转换开关电器由控制器、适配器、执行断路器、电气联锁线束和机械联锁组成。机械联锁为独立附件，在选用 2L、3L、QL 型控制器时配套使用。



1. 控制器 2. 适配器 3. 执行断路器 4. 电气联锁线束

运行环境及安装条件

■ 工作条件及安装条件

➤ 环境温度

- 适用环境温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ，24 小时的平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ ；
- $-25^{\circ}\text{C} \sim -45^{\circ}\text{C}$ 环境温度可特殊订制。高于 $+40^{\circ}\text{C}$ 用户需降容使用，降容系数请参照产品采用的执行机构-具体型号万能式断路器使用说明书中的降容系数表。

➤ 大气环境条件

在周围空气温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时，大气相对湿度不超过 50%。在较低的温度下允许有较高的相对湿度，例如， $+25^{\circ}\text{C}$ 时，大气相对湿度可达 90%。对由于温度变化产生的凝露应采取除湿或相应的措施。

➤ 防腐蚀等级

盐雾严酷等级 2

➤ 污染等级

污染等级:3 级

➤ 海拔

安装地点海拔不超过 2000m。

安装地点海拔在 2000m 至 5000m 之间可特殊订制，工作性能参照产品采用的执行机构-具体型号万能式断路器使用说明书中的修正值。

➤ 防震要求

自动转换开关电器可保证抗电磁或机械震动，已通过 IEC 60721-3-3 标准试验。

- 振幅： $\pm 1\text{mm}$ （2Hz~9Hz）
- 恒定加速度： 5m/s^2 （9Hz~200Hz）

➤ 电磁干扰

自动转换开关可以抵抗以下电磁干扰

- 静电放电抗扰度 GB/T 17626.2 Level4;
- 射频电磁场辐射抗扰度 GB/T 17626.3 Level3;
- 电快速瞬变脉冲抗扰度 GB/T 17626.4 Level4;
- 浪涌（冲击）抗扰度 GB/T 17626.5 Level4;
- 射频场的传导抗扰度 GB/T 17626.6 Level5。

➤ 安装条件

执行机构-万能式断路器的垂直倾斜度不超过 5° ，产品应安装在无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的环境条件下。

➤ 安装类别

执行机构-万能式断路器主电路安装类别为 IV；其余辅助电路、控制电路安装类别为 III。

➤ 防护等级

IP30, IP40（执行断路器安装在柜体小室且加装防护门框）；

IP65（控制器安装在柜体小室加装防水胶垫）。

➤ 使用类别

AC-33B。

■ 安装注意事项

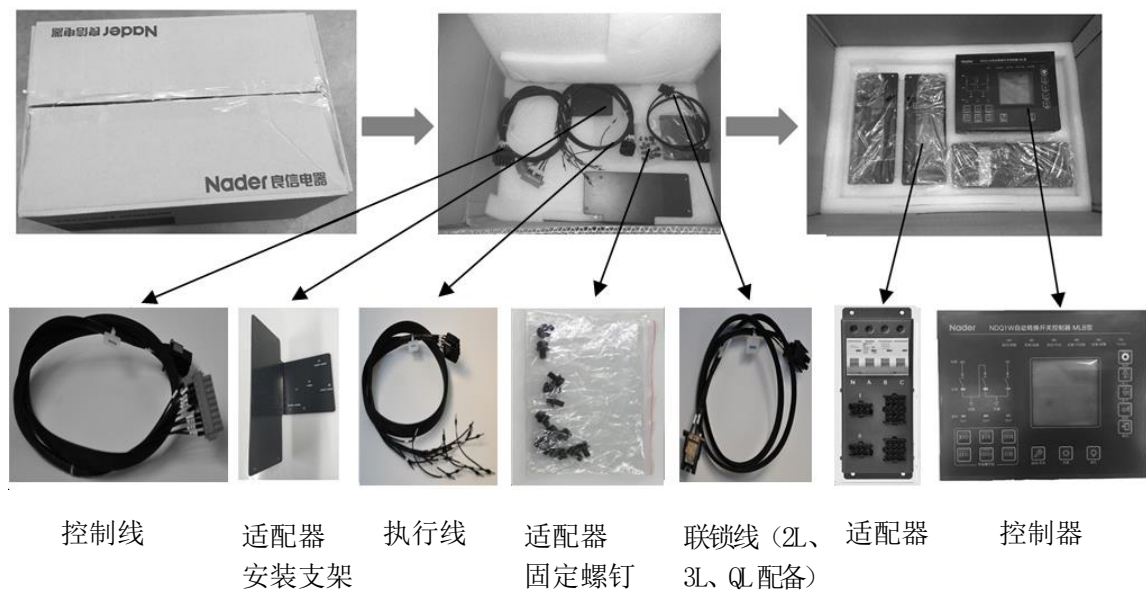
请按以下要求安装，安装前请认真阅读本说明书。

- 产品符合正常工作条件及安装条件；
- 安装前先用 1000V 兆欧表测量各执行断路器主回路的绝缘阻值。在周围空气温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度 50%~70%时阻值应不小于 10 兆欧，否则应烘干，待绝缘电阻达到要求后方可使用；
- 安装区域空气流通性好；
- 主电路接线应正确，适配器电源采样线与执行断路器主回路电源应正确连接，确保相序一致；TT/TN 配电系统下的 4P 产品，各不同电源的 N 极必须分别与 ATSE 中各执行断路器的 N 极正确连接，且确保连接可靠；
- TT/TN 配电系统下的 3P 产品必须接零线！零线各自接在双电源转换系统或三电源转换系统中相对应的每台执行断路器旁适配器上小型断路器的 N 极上，且确保连接可靠；
- IT 配电系统下采用 3P 产品，其适配器上仍采用 4P 小型断路器进行电源采样，小型断路器上的 N 极不用接线；
- 控制器按电气线路图正确接线；
- 产品端子连接和固定螺栓均应紧固无松动；
- 所有执行断路器面板上的故障脱扣按钮应在复位状态（未弹出状态），应灵活；
- 所有执行断路器面板指示应正确；
- 所有执行断路器接地端可靠接地；
- 清理现场，禁止导线、导电部件、工具以及污垢滞留在断路器和开关柜上（或周围）。

拆箱与安装

■ 拆箱

控制器拆箱步骤示意图：



执行断路器拆箱步骤：

按具体执行断路器安装使用说明书中规定的拆箱步骤示意图进行拆箱。

■ 安装

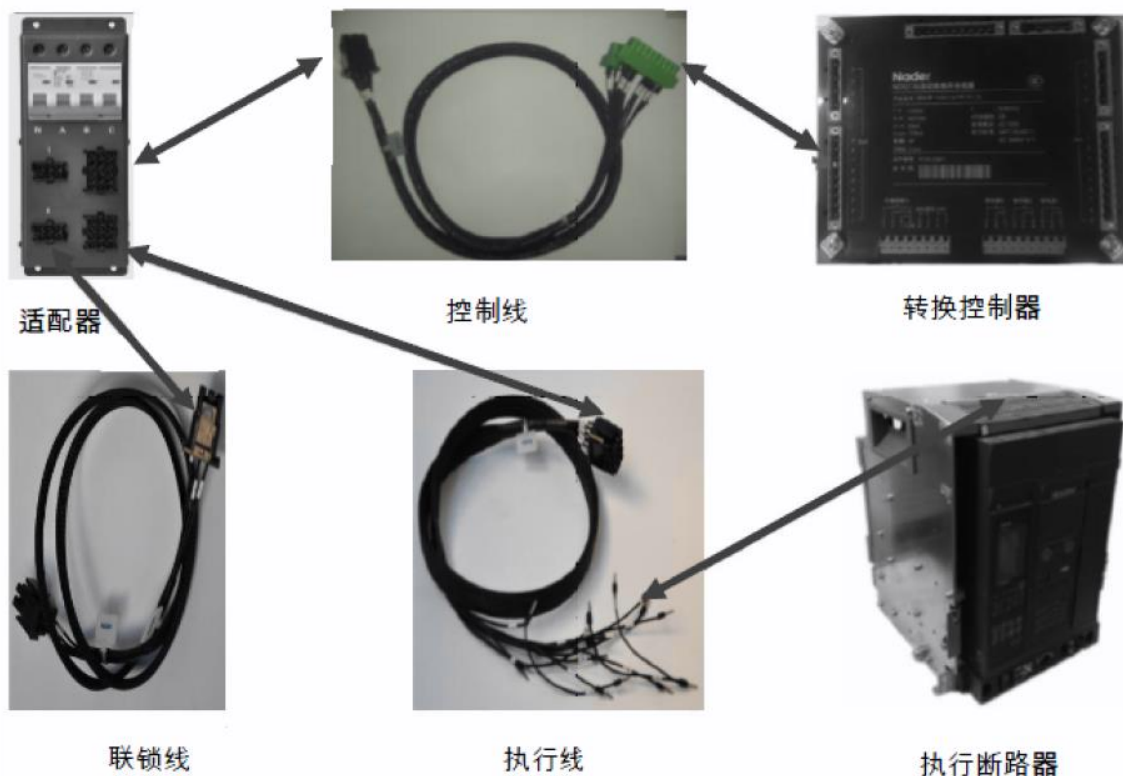
适配器的安装

先安装适配器安装支架，用三颗 M4 安装螺钉将安装支架固定在断路器左侧，安装孔的位置根据断路器壳架等级不同，位置略有不同，安装时根据采用的具体执行断路器进行匹配。再将适配器用四颗 M4 螺钉固定在安装支架上。

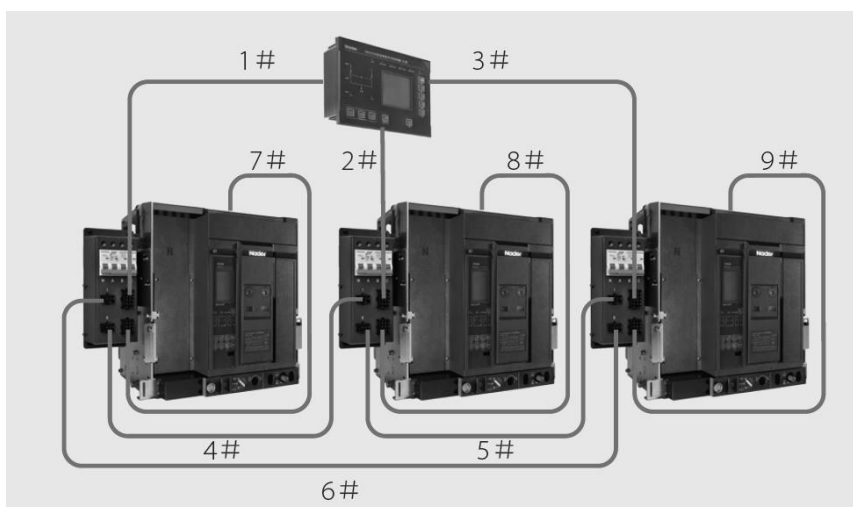


执行线的安装连接

将安装好适配器及电源模块（1600A 壳架）的各台执行断路器，按每种控制器电气线路图、线束安装示意图、电气线束连接图、控制器和电气线束匹配表进行执行线的接线，执行线中和执行断路器连接的 15 个有标号的插头，依次插入和执行断路器接线端子标号相匹配的圆孔槽中，其接线方法参照执行断路器中接线端子的接线。



电气线束连接图



线束安装示意图

控制器和电气线束匹配表

控制器类型	标配线束代号
2L	1#、2#、4#、7#、8#
3L	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#
QL	1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#
2LB	1#、2#、7#、8#
3LB	1#、2#、3#、7#、8#、9#
QLB	1#、2#、3#、7#、8#、9#

注：1#、2#、3#线束为控制线；4#、5#、6#线束为联锁线；7#、8#、9#线束为执行线。

执行断路器的安装

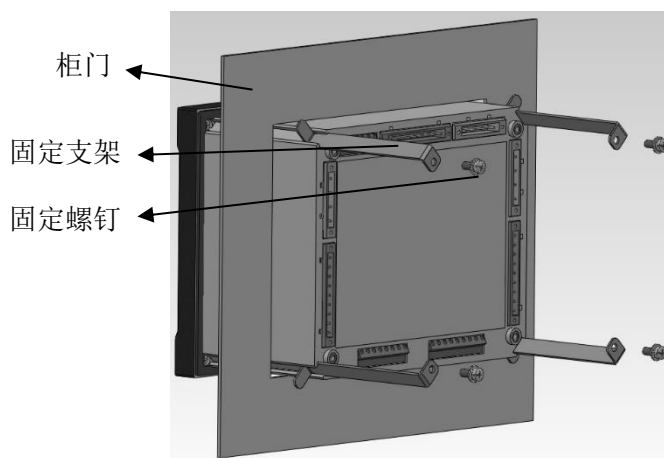
完成以上安装步骤的各执行断路器，安装时按具体执行断路器安装使用说明书的规定进行。

执行断路器的操作

执行断路器的具体操作和使用详见具体型号断路器的安装使用说明书。

控制器的安装

控制器安装在柜门上，按控制器柜门开孔尺寸在柜门上开孔，将控制器背面四角上的固定螺钉旋出，取下固定支架，并按下图所示安装控制器。



控制线、联锁线（2L、3L、QL 专用）的安装连接

按每种控制器电气线路图、线束安装示意图、电气线束连接图、控制器和电气线束匹配表进行控制线、联锁线的接线，把相对应的插头插入到对应的插座上。

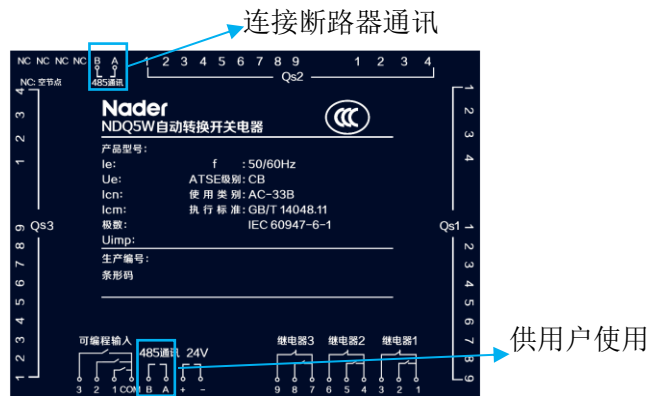
机械联锁的安装（2L、3L、QL 选用）

NDQ5W 系列自动转换开关电器中控制器类型为 2L、3L、QL 时如需选配机械联锁，机械联锁的安装请参照各具体执行断路器安装使用说明书的附录：断路器缆绳联锁装置安装说明。



机械联锁

控制器的二次接线端子接线



上面1组(选配)和下面二组黄色接线卡槽端子是提供给客户的二次接线端子,按控制器电气线路图上二次端子信号输入功能、控制器菜单表及端口编程输出表、端口编程输入表进行接线,接线方法如下:

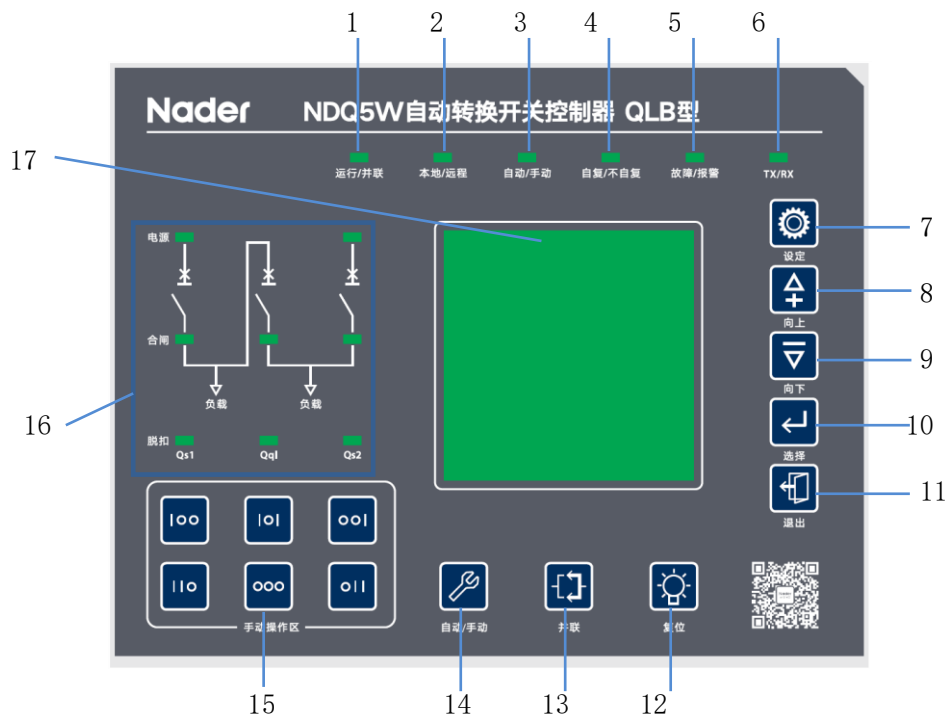
1. 顶部的通讯端口(选配)仅用于控制器与执行机构框架断路器或 DIDO 模块间通讯,用户不可使用;
2. 底部的通讯端口正常供用户使用端口;
3. 用一字螺丝刀下压端子上对应的黄色接线卡槽;
4. 将对应的线头插入对应的圆孔里,然后拔出一字螺丝刀即可将线头固定。

注: 1. 接线容量: 刚性导线/柔性导线 (0.2-1.5) mm² / (0.2-1) mm² / (AWG) 24-16;

带冷压头的柔性导线 (0.25-0.75) mm²;

2. 剥线长度: 8mm。

控制器显示及按键介绍



功能	编号	名称	颜色	功能描述
显示	1	运行/并联	绿	控制器正常运行程序时 LED “常亮”，进入并联状态时 “闪烁”
	2	本地/远程	绿	控制器处于本地模式时，LED “常亮”，远程模式时 “闪烁”
	3	自动/手动	绿	自动模式时 LED “常亮”，手动模式 “闪烁”
	4	自复 / 不自复	绿	控制器工作模式为自投自复模式时 LED “常亮”，否则 “常灭”
	5	故障/报警	红	控制器正常运行时 LED “常灭”，出现异常情况时 “常亮”
	6	TX/RX	绿	控制器处于通讯模式时 LED “常亮”
	16	电源	蓝	电源电压正常时 LED “常亮”；异常时 “闪烁”
		合闸	绿	执行框架断路器在对应合闸位置时，相应合闸 LED “常亮”，分闸 “常灭”
		脱扣	红	执行框架断路器出现故障脱扣时，相应 LED “亮”，并只可通过断路器脱扣复位 “灭”
	17	液晶显示屏		显示范围 83.8x76.5mm，显示模式为白底黑字，用于显示设置参数、测量参数值等
按键	7	设定	正常运行状态下，按下此键 2s，进入设置菜单	
	8	向上	设置状态下，按下此键设置参数增加	
	9	向下	设置状态下，按下此键设置参数减小	
	10	选择	设置状态下有效，按下此键表示确认当前设置参数，并将此参数存入 EEPROM	
	11	退出	设置状态下有效，按下此键返回上一级菜单	
	12	复位	按下此键，产品执行硬件复位，控制器重启	
	13	并联	手动状态下，按下此键电源实施并联转换	
	14	自动/手动	按此键，用于切换控制器的工作模式为 “自动” 模式或 “手动” 模式	
	15	电源转换手动操作区	手动状态下，按下相应按键断路器合闸。 ○ ○ — Qs1 合闸； ○ ○ — Qs2 合闸； ○ ○ — Qs3 合闸 ○ ○ ○ — 全分	

注 1：编号 13 的并联按键适用 2LB、3LB、QLB 控制器；

注 2：表上编号 15 是 3L、3LB 型控制器的电源转换手动操作区的状态；2L、2LB 型控制器的电源转换手动操作区的状态为 | ○ — Qs1 合闸； ○ | — Qs2 合闸； ○ ○ — 全分；QL、QLB 控制器的电源转换手动操作区的状态为 | ○ ○ — Qs1 合闸； | ○ | — Qs1、Qs2 合闸； ○ ○ | — Qs2 合闸；| | ○ — Qs1、Qq1 合闸； ○ ○ ○ — 全分；○ | | — Qq1、Qs2 合闸；

注 3：编号 16 的显示状态根据双电源转换、三电源转换、两进线一母联转换，及是否具备并联操作功能，其显示状态都不同。

控制器的功能及操作

控制器的功能

控制器型号			2L	2LB	3L	3LB	QL	QLB
额定控制电源电压 Us			AC230V					
辅助电源			DC24V					
适用的应用模式		电网-电网	■	■			■	■
		电网-油机	■	■			■	■
		电网-电网-油机			■	■		
		电网-油机-油机			■	■		
适用类型	双电源转换		■	■				
	三电源转换				■	■		
	两进线一母联转换						■	■
自动转换	欠压保护	检测电源	S1/S2 三相		S1/S2/S3 三相		S1/S2 三相	
		欠压启动值	OFF+ Us * (75%~95%)					
		欠压返回值	AC230V: 欠压启动值+ (4V~30V)					
	过压保护	检测电源	S1/S2 三相		S1/S2/S3 三相		S1/S2 三相	
		过压启动值	Us *(105%~125%) + OFF					
		过压返回值	AC230V: 过压启动值- (4V~30V)					
	断相保护	检测电源	S1/S2 三相		S1/S2/S3 三相		S1/S2 三相	
		断相值	Us *25%					
	欠频保护	欠频启动值	OFF+额定频率* (90%~98%)					
		欠频返回值	额定频率*(95%~99%)					
	过频保护	过频启动值	额定频率*(102%~110%) + OFF					
		过频返回值	额定频率*(101%~105%)					
	电压不平衡保护	电压不平衡启动值	(3%~30%) + OFF					
		电压不平衡返回值	(2%-10%)					
	相序保护	相序方式	A-B-C (A-B-C、A-C-B、OFF)					
电源优先		模式选择	Qs1、Qs2		Qs1、Qs2、Qs3		Qs1+Qs2 Qs1+Qq1 Qs2+Qq1	
储能设置			合闸前储能、合闸后储能					
工作方式			自投自复、自投不自复、自投手复					
手动按键转换		手动转换	■	■	■	■	■	■
		手动并联转换		■		■		■
显示	电源电压/频率/不平衡参数显示		■	■	■	■	■	■
	电源断相/异常/正常显示		■	■	■	■	■	■
	断路器合分闸状态显示		■	■	■	■	■	■
	断路器脱扣指示		■	■	■	■	■	■
	故障/报警指示		■	■	■	■	■	■
	参数设置指示		■	■	■	■	■	■

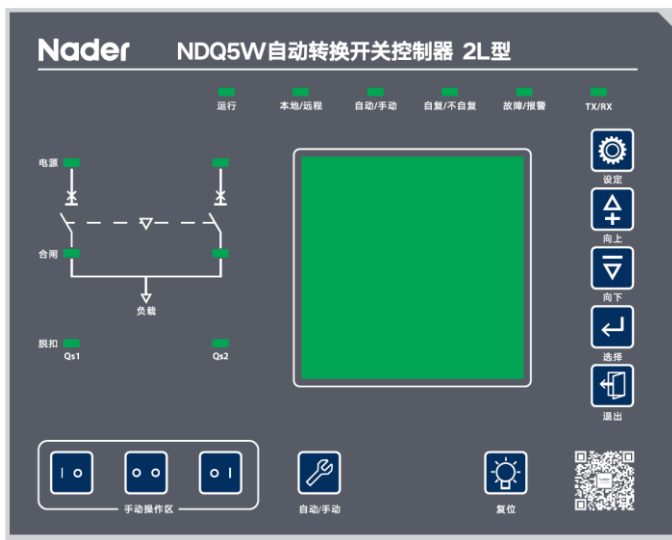
	运行状态指示	■	■	■	■	■	■
	本地/远程指示	■	■	■	■	■	■
	手动/自动指示	■	■	■	■	■	■
	工作模式显示	■	■	■	■	■	■
	通讯指示	■	■	■	■	■	■
通讯功能	通讯功能	■	■	■	■	■	■
	Modbus 协议	■	■	■	■	■	■
延时时间	Qs1 电源合闸指示 (T1)	0.1S~640S					
	Qs1 电源分闸指示 (T2)	0.1S~640S					
	Qs2 (QqL) 电源合闸指示 (T3)	0.1S~640S					
	Qs2 (QqL) 电源分闸指示 (T4)	0.1S~640S					
	Qs3 电源合闸指示 (T6)	0.1S~640S					
	Qs3 电源分闸指示 (T6)	0.1S~640S					
	自投自复延时	0.1S~360S					
	欠压报警延时	0.1S~120S					
	过压报警延时	0.1S~120S					
	欠频报警延时	0.1S~120S					
	过频报警延时	0.1S~120S					
	不平衡报警延时	0.1S~120S					
	油机启动延时	0S~3600S					
	油机停止延时	0S~3600S					
	启动稳定延时	0S~3600S					
辅助功能	RTC 实时时间	■	■	■	■	■	■
	按键锁定功能	■	■	■	■	■	■
	发电机启停控制	■	■	■	■	■	■
	负荷卸载(可选配)	■	■	■	■	■	■
	故障锁定	■	■	■	■	■	■
	事件记录	■	■	■	■	■	■
	报警功能	■	■	■	■	■	■
	控制器中英文切换	■	■	■	■	■	■
	自适应频率采样	■	■	■	■	■	■
扩展功能	负载监测 ^{【2】}	■	■	■	■	■	■
	智能负荷卸载 ^{【2】}	■	■	■	■	■	■
	就地控制 ^{【2】} ^{【3】}	■	■	■	■	■	■
	母联过流闭锁 ^{【3】}					■	■
	过载母联卸载 ^{【3】}					■	■
	自动并联返回		■		■		■
	远程并联切换		■		■		■

- 注：1. ■标准配置；
2. 2L 型、2LB 型控制器延时时间无 T5 和 T6 延时；
3. 负载监测、智能负荷卸载、就地控制、母联过流闭锁、过载母联卸载需选用双通讯型控制器；
4. 扩展功能中带数字标号的框架断路器需要具备通讯功能，且通讯端口被内部占用；
5. 就地控制功能框架断路器必须增选 S3-2DI2DO 信号单元。

控制器功能介绍

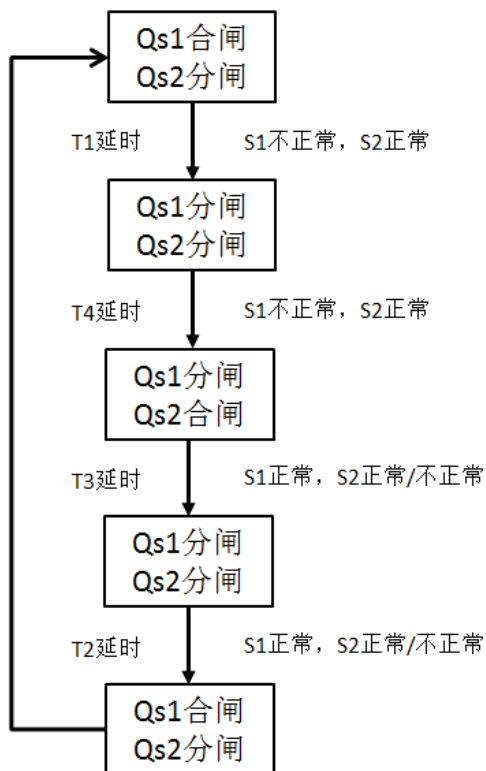
● 2L 型控制器

2L 型控制器主要应用在双电源系统的自动/ 手动转换方案中。具备电源状态的自动判断，执行断路器的自动操作，同时配备电气联锁和机械联锁，可以保证两路电源不会同时合闸。

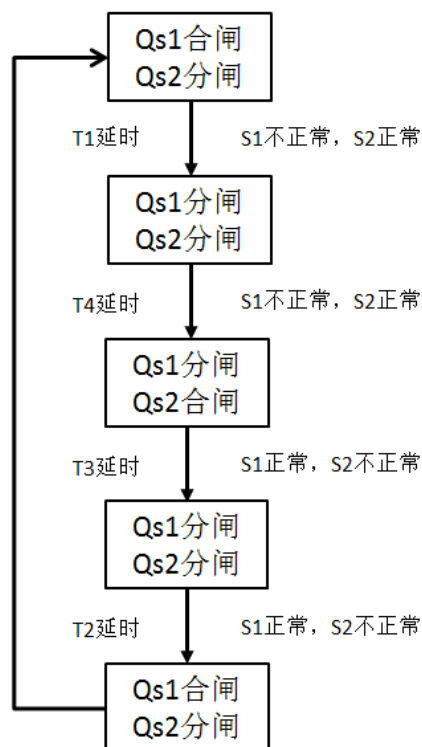


2L 型控制器界面

2L 型控制器转换流程:



2L 型 自投自复



2L 型 自投不自复

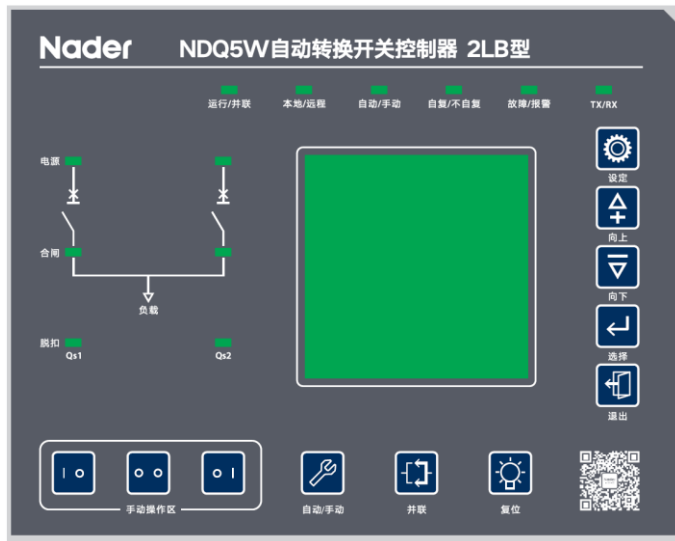
注: 控制器中所描述的延时定义分别:

T1:Qs1 分闸延时; T2:Qs1 合闸延时; T3:Qs2 分闸延时; T4:Qs2 合闸延时;

T5:Qs3/Qq1 分闸延时; T6:Qs3/Qq1 合闸延时。

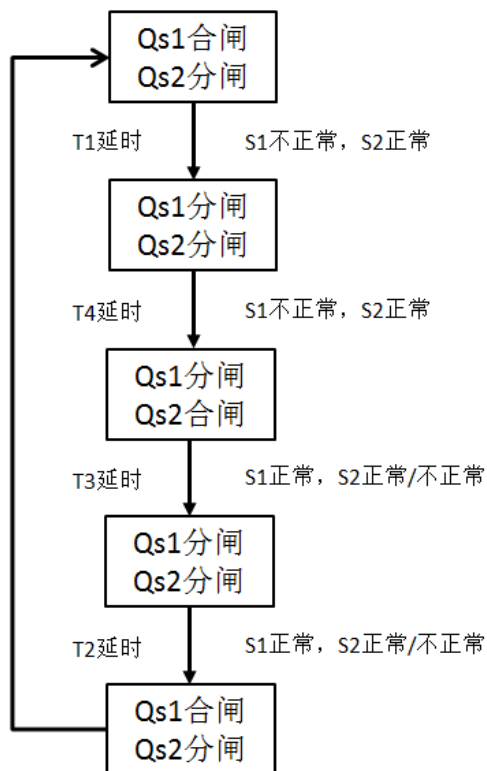
● 2LB 型控制器

2LB 型控制器主要应用在双电源系统的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断,执行断路器的自动操作,2LB 型控制器在手动操作时具备并联转换电源的功能。

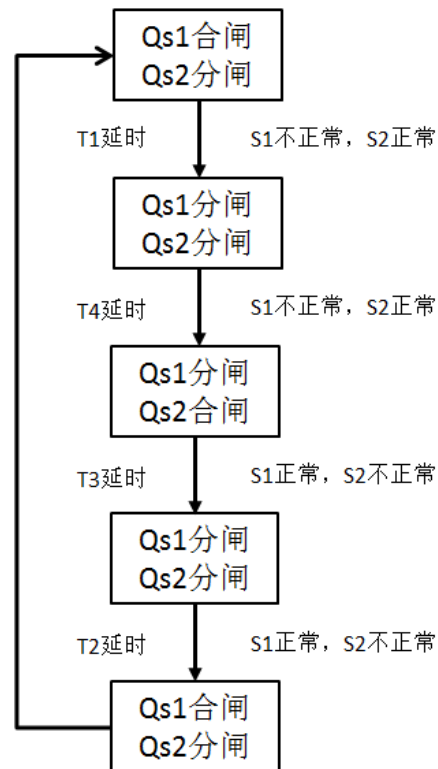


2LB 型控制器界面

2LB 型控制器转换流程:

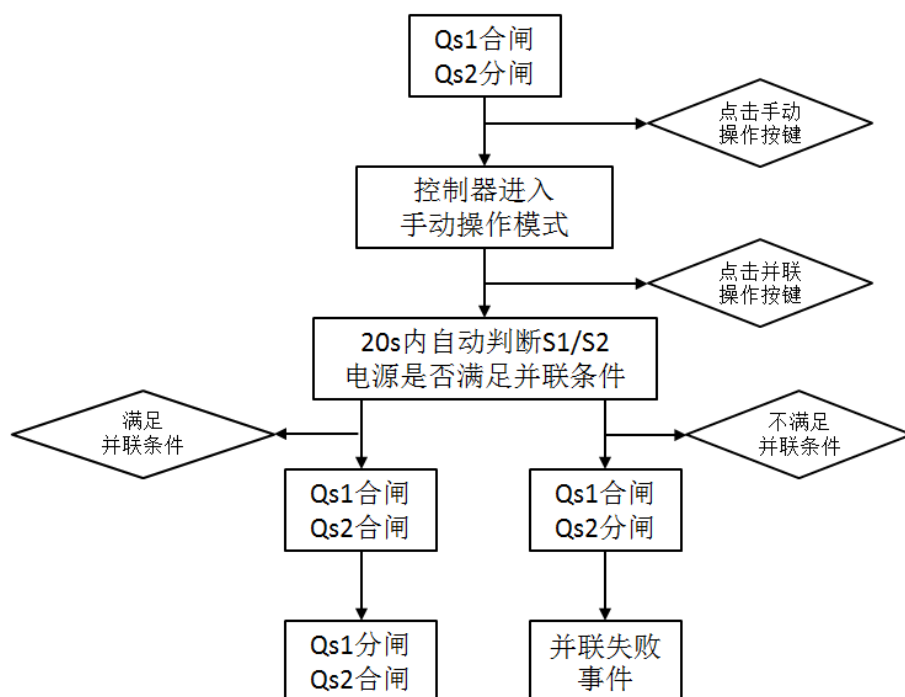


2LB 型 自投自复



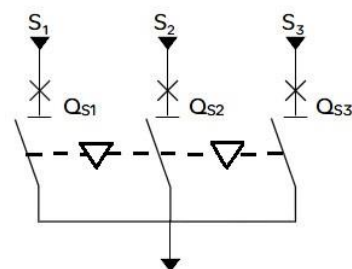
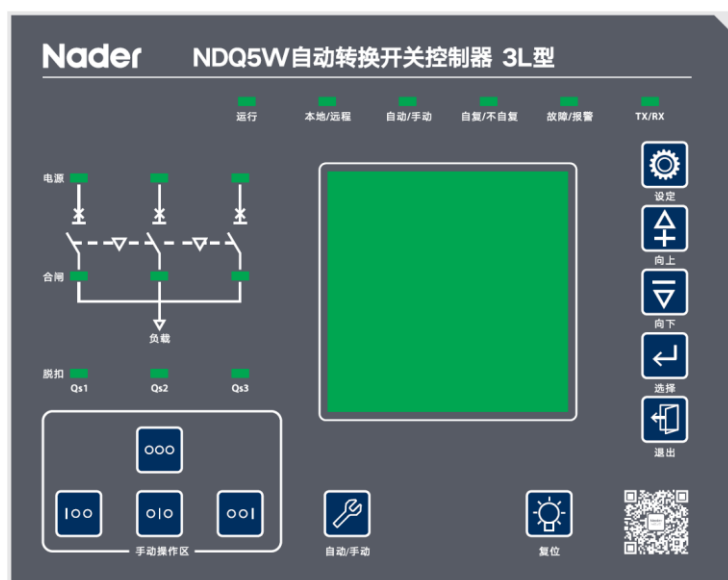
2LB 型 自投不自复

2LB 型控制器并联操作流程:



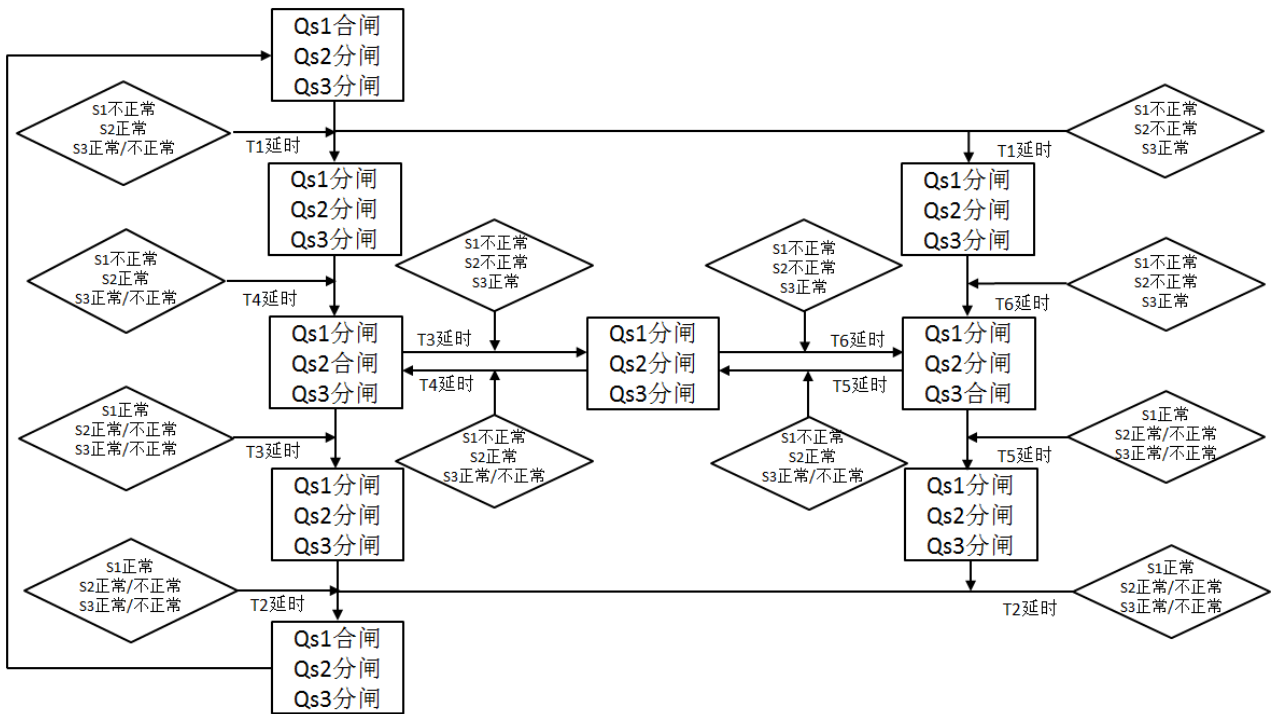
● 3L 型控制器

3L 型控制器主要应用在三电源的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断，执行断路器的自动分闸、储能、合闸操作，同时配备电气联锁或机械联锁，确保仅一路电源可靠合闸。

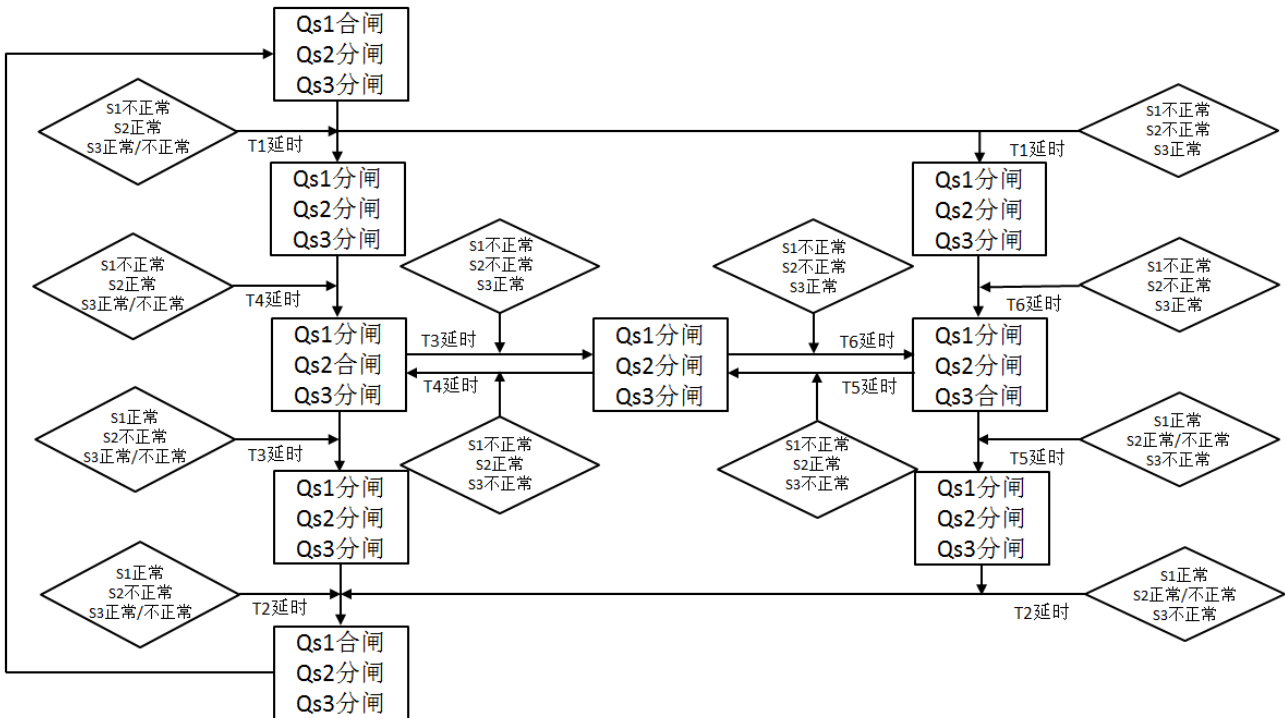


3L 型控制器界面

3L 型控制器转换流程:



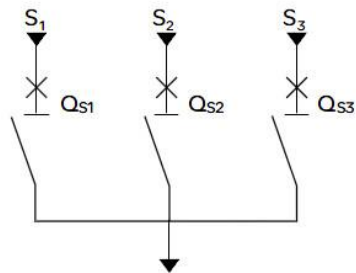
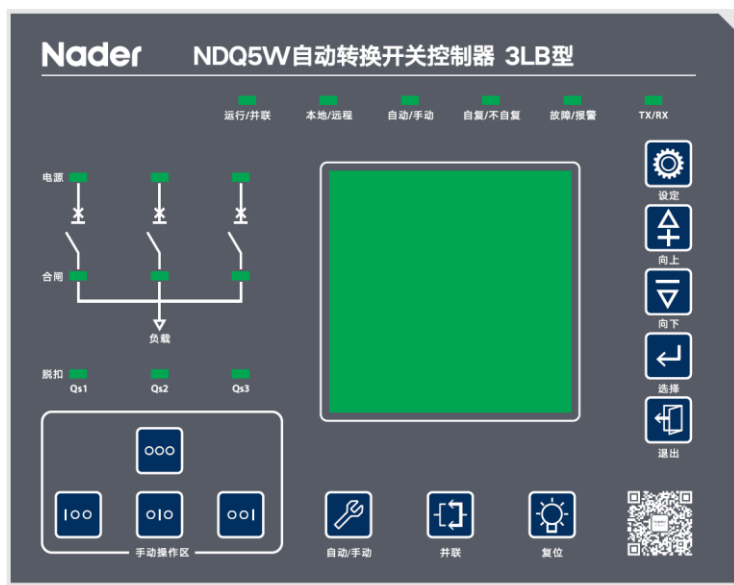
3L 型 自投自复



3L 型 自投不自复

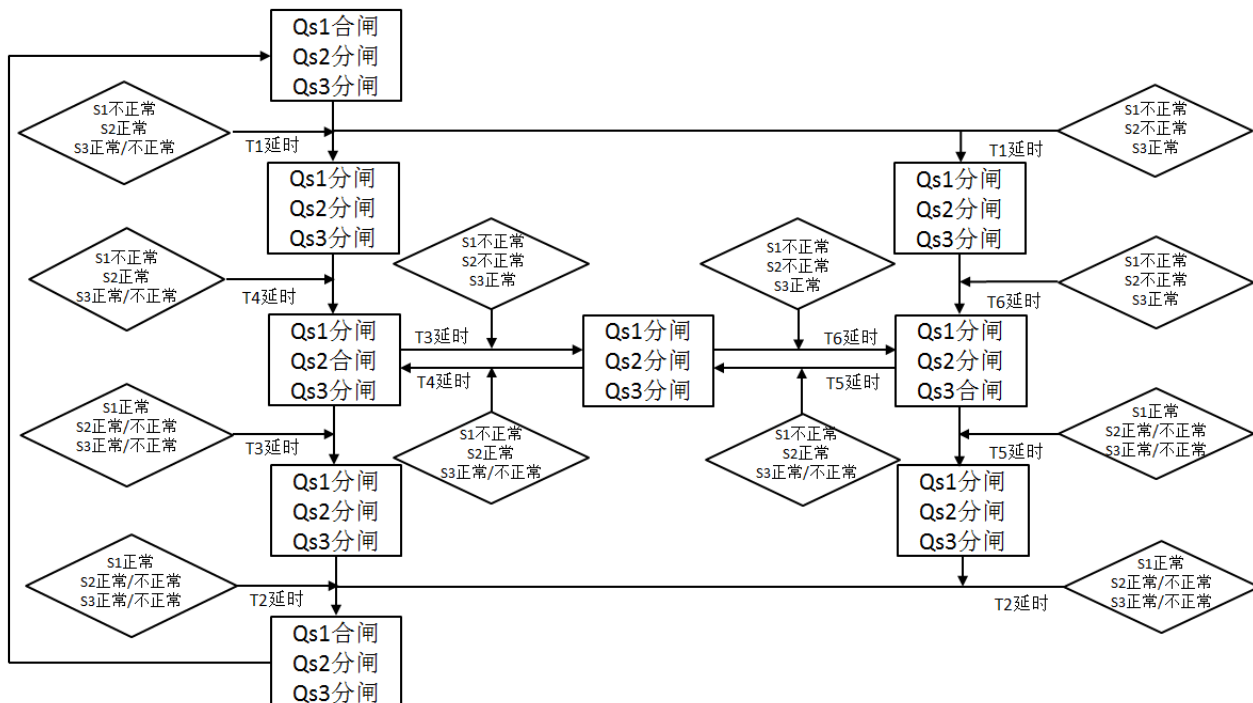
● 3LB 型控制器

3LB 型控制器主要应用在三电源的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断,执行断路器的自动分闸、储能、合闸操作,3LB 型控制器在手动操作时具备并联转换功能。

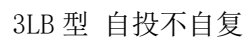


3LB 型控制器界面

3LB 型控制器转换流程:



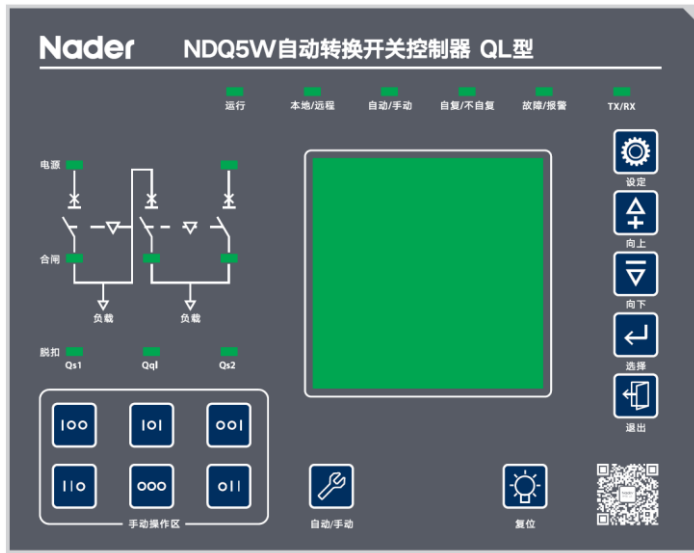
3LB 型 自投自复



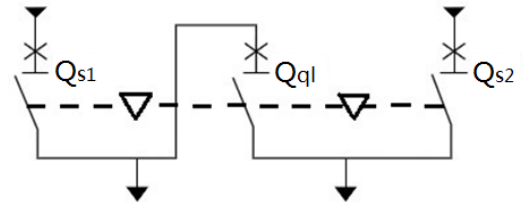
```
graph TD; A["Qs1合闸  
Qs2分闸  
Qs3分闸"] --> B["控制器进入手动操作模式"]; A --> C{"点击手动操作按钮"}; B --> D["20s内自动判断Qs1与Qs2或Qs3任一相电源是否满足并联条件"]; B --> E{"点击并联操作按钮"}; D --> F{"满足并联条件"}; D --> G["Qs1合闸  
Qs2分闸  
Qs3合闸"]; F --> H["Qs1分闸  
Qs2分闸  
Qs3合闸"]; G -- 或 --> I["Qs1合闸  
Qs2合闸  
Qs3分闸"]; I --> J["Qs1分闸  
Qs2合闸  
Qs3分闸"]; D --> K{"不满足并联条件"}; K --> L["Qs1合闸  
Qs2分闸  
Qs3分闸"]; L --> M["并联失败事件"];
```

● QL 型控制器

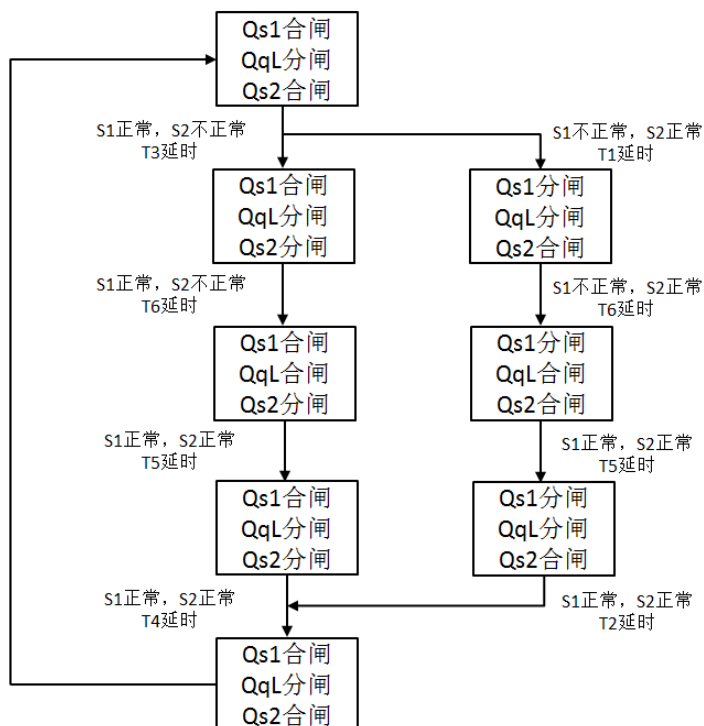
QL 型控制器主要应用在两进线一母联系统的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断，执行断路器的自动分闸、储能、合闸操作，同时配备电气联锁或机械联锁，可以保证两路电源不能同时合闸。



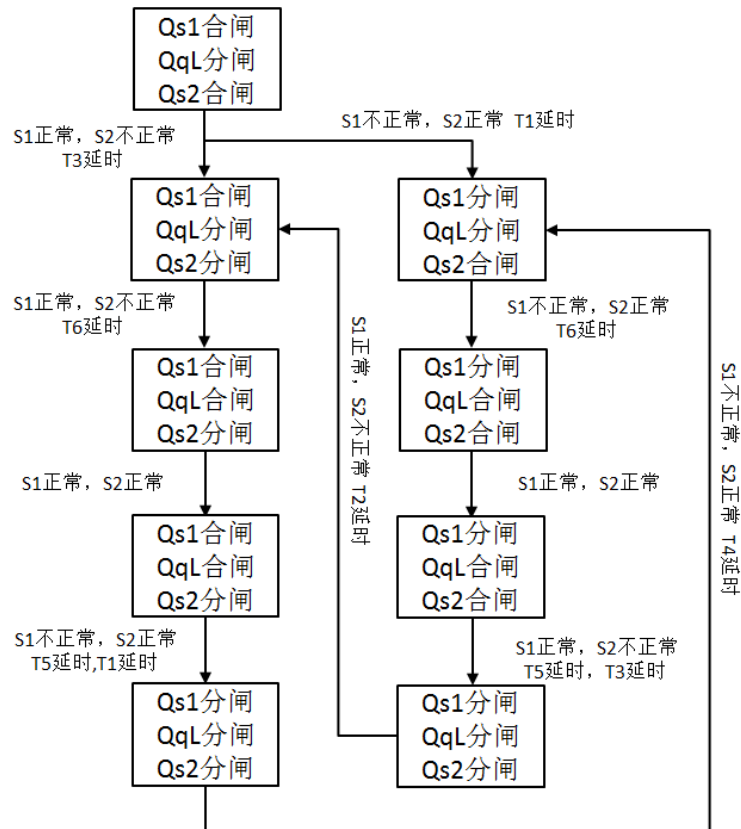
QL 型控制器界面



QL 型控制器转换流程：



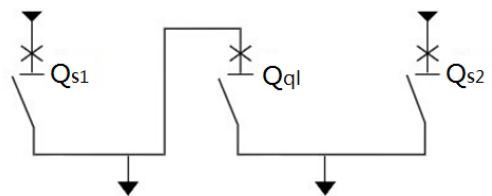
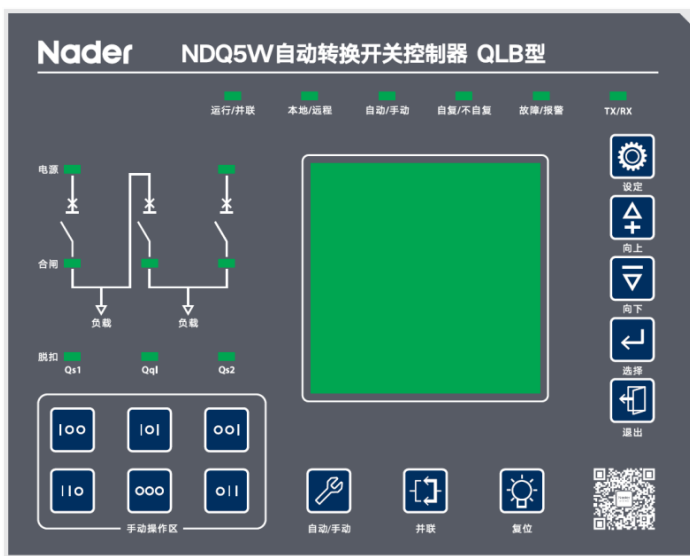
QL 型 自投自复



QL 型 自投不自复

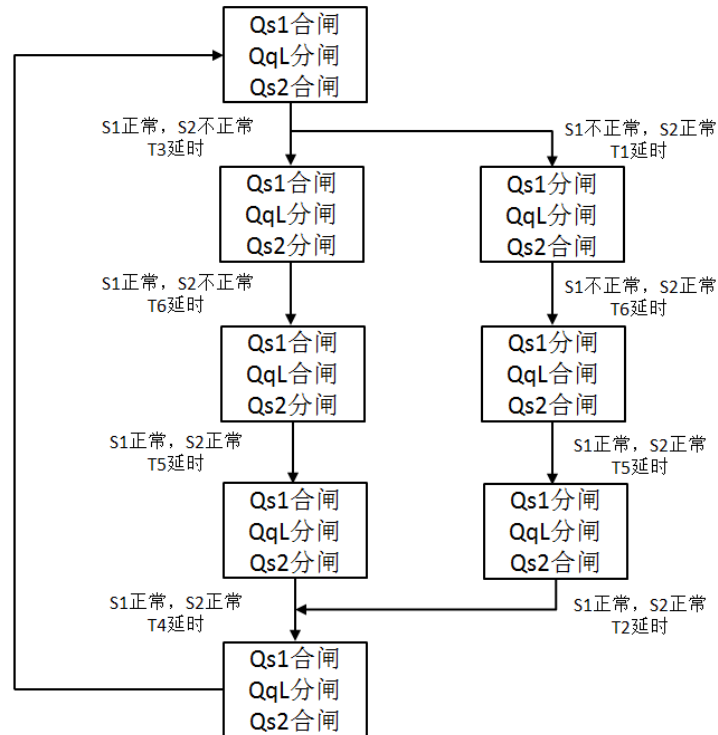
● QLB 型控制器

QLB 型控制器主要应用在两进线一母联系统的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断，执行断路器的自动分闸、储能、合闸操作，QLB 型控制器在手动操作时具备并联转换功能。

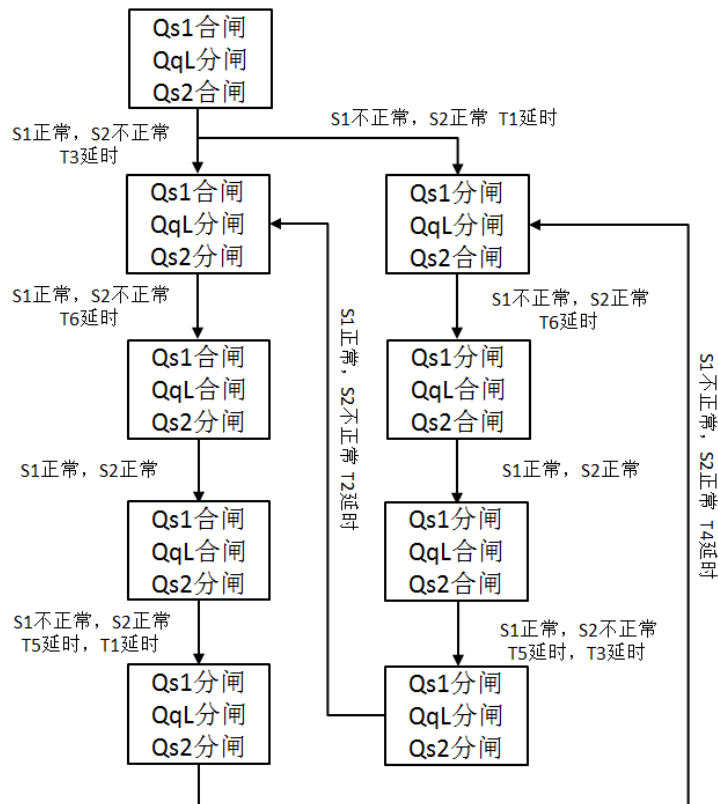


QLB 型控制器界面

QLB 型控制器转换流程:

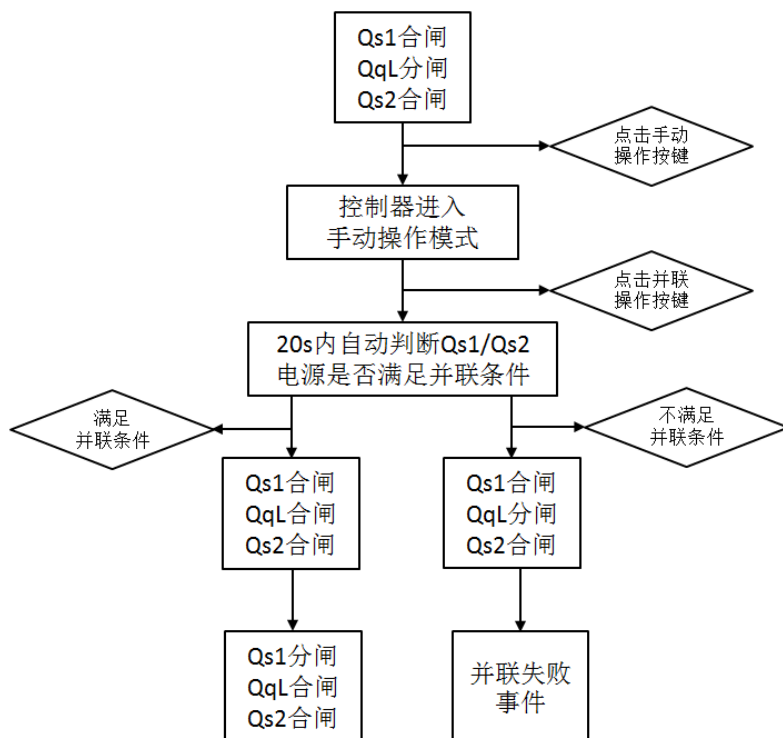


QLB 型 自投自复



QLB 型 自投不自复

QLB 型控制器并联操作流程:



● 远程通讯转换

六种类型控制器均带有通讯模块，可以单独或组合使用四种功能等级。

◆ 状态指示通讯(遥讯)

使用通讯模块后可以访问下列信息：

- ★ 两路/三路执行断路器分合闸状态；
- ★ 执行断路器故障脱扣状态；
- ★ 可编程输入输出状态（包括报警、远程控制）；
- ★ 并联转换条件不满足状态(2LB/3LB/QLB 型产品)；

◆ 测量值通讯(遥测)

该功能提供所有测量参数的通讯：

- ★ 两路/三路电源的电压、频率、不平衡等参数；
- ★ 转换过程的配置参数等；
- ★ 并联转换条件-运行电源的电压差/频率差/相角差(2LB/3LB/QLB 型产品)；

◆ 运行管理通讯(遥调)

该功能能够修改设定参数：

- ★ 欠压/过压/过频/欠频/不平衡度/相序等保护设定值；
- ★ 两路/三路电源合闸/分闸/自投自复转换延时；
- ★ 两路/三路电源欠压/过压/过频/欠频/不平衡度等报警判断延时；
- ★ 发电机启停延时；
- ★ 并联转换条件-运行电源的电压差/频率差/相角差(2LB/3LB/QLB 型产品)；

◆ 指令通讯(遥控)

★ 该功能能够控制每一个执行断路器的分合闸操作；

★ 转换模式的优先级：

点动远程控制（包括消防/强制） > 手动控制 > 通讯远程控制 > 自动控制

注：为保证可以在电源全部断电时，控制器仍然可以远程通讯（不能实现指令通讯），需要提供额外的 DC24V 电源，电源容量要求为 DC24V、1A。

◆ 通讯协议

可致电我公司 400 技术支持热线，索取 NDQ5W 自动转换开关控制器电子版的通讯协议内容。

● 控制器辅助功能

NDQ5W 系列自动电源转换系统还包含有一些独特的辅助功能，这些功能与控制器的自动转换/手动转换配合使用，使得产品功能更加丰富多彩。

◆ RTC 实时时间

NDQ5W 控制器可以设置实时时间，以便现场管理；

实时时间配合事件记录功能，可以实现记录下转换系统何时发生动作及故障。

◆ 事件记录功能

2L/2LB/3L/3LB/QL/QLB 控制器可以记录下电源故障和电源转换动作的内容；

控制器可以记录 96 事件，这些事件记录以堆栈的形式记录；

这些事件的描述分为两行，第一行是事件代码，第二行是该事件的发生时间。

◆ 按键锁定功能

如无任何操作，控制器在控制器背光延时（默认 120s）后自动进入按键锁定状态，以避免用户的误操作，同时起到节电功能。

在锁定状态下，2L/2LB/3L/3LB/QL/QLB 控制器不允许自动方式选择/手动方式选择/手动按键转换/参数设置操作。

如果需要解锁此功能，需要按住设置按键 5 秒以上。

◆ 发电机启停控制功能

当市电电源故障（非正常）时，NDQ5W 控制器可以提供一组发电机启停控制节点以让发电机自动启动（当需要延时启动时，必须外加 DC24V 辅助电源），当发电机工作状态正常时自动投入发电机电源；当市电电源恢复并返回市电电源供电，发电机启停控制节点转换状态使发电机自动停止工作。

◆ 自适应频率采样

可适应宽电源频率场景电压测量及保护。

● 控制器扩展功能

NDQ5W 系列自动电源转换系统还包含有一些客户需要的特殊扩展功能，这些功能与控制器的自动转换/手动转换配合使用，使得产品功能更加丰富多彩。

◆ 负载检测，智能负荷卸载，逐级投切

转换系统控制器实时监测运行负荷，通过设定三级卸载阈值智能判断是否输出卸载信号。

在扩展功能中把智能负荷卸载功能打开后，转换系统控制器将实时监测断路器最大相电流，最大相电流值超过设定的阈值时，延时输出对应卸载信号，最大相电流值低于设定的阈值时，延时撤销对应的卸载信号（转换系统控制器自身带 3 路 DO 端口，用客户可增选 6 路独立的 DIDO 模块扩展 DO 控制

接口，需要执行机构断路器需具备通信功能）。D0 信号可通过用户依据负载容量进行自定义的负荷一、负荷二、负荷三进行卸载。

2L/2LB 型：通讯地址：Qs1 为 3，Qs2 为 5；

3L/3LB 型：通讯地址：Qs1 为 3，Qs2 为 4，Qs3 为 5；

QL/QLB 型：通讯地址：Qs1 为 3，QqL 为 4，Qs3 为 5；

若用户增选 D1D0 模块，则 D1D0 模块通讯地址为 6。

◆ 就地控制

就地控制功能打开后，在执行断路器位置进行按钮控制执行断路器的合闸或分闸，每台执行机构可配置一个就地分闸、一个就地合闸。其中任意一台执行机构中的任何一个信号有效即进入就地控制模式。需要控制器自动模式下，手动或消防模式下接收到就地控制信号产品拒动，优先级高于远程控制，低于手动控制（该功能需要断路器必须增选通讯功能及 S3-2DI2D0 信号单元），DI1 为就地合闸，接断路器 18#19#端口，DI2 为就地分闸，接断路器 16#17#端口。

断路器通讯地址设置与 *负载检测*，*智能负荷卸载*，*逐级投切* 的通讯地址设置相同。

◆ 母联过流闭锁

母联开关过载，闭锁转换

母联过流闭锁功能打开后，转换系统控制器收到母联过流信号后，经过设定保护延时（默认 0）闭锁双电源自动转换，同时给出对应报警信号（由可编程输出端子给出），母联过流信号撤销后，经过设定复位延时（默认 90 分钟）退出母联过流闭锁状态，恢复自动转换。（可编程输出端子设定为“母联过流闭锁”即可观察报警信号是否正确反馈，优先级低于过载母联卸载高于自动控制。保护及复位延时设置范围均为 0-240，步长 1min，主界面可显示闭锁图标以及指示当前处于闭锁恢复倒计时状态）。

◆ 过载母联卸载

输入开关过载，先分断母联开关，再闭锁转换

过载母联卸载功能打开后，转换系统控制器接收到系统输入过载信号后，经过设定保护延时（默认 0）断开母联，断开后闭锁转换，同时给出对应报警信号（由可编程输出端子给出），系统输入过载信号撤销后，经过设定复位延时（默认 90 分钟）退出过载母联卸载状态，恢复自动转换。优先级低于远程控制高于母联过流卸载。（可编程输出端子设定为“过载母联卸载”即可观察报警信号是否正确反馈，优先级低于远程控制高于自动控制。保护及复位延时设置范围均为 0-240，步长 1min，主界面可显示闭锁图标以及指示当前处于闭锁恢复倒计时状态）。

◆ 自动并联返回，远程并联切换（并联型产品）

转换过程中在满足并联条件下优先采用并联转换方式

自动并联使能功能打开后，在常备用电源均正常且符合并联切换条件下，双电源进行先合后分操作

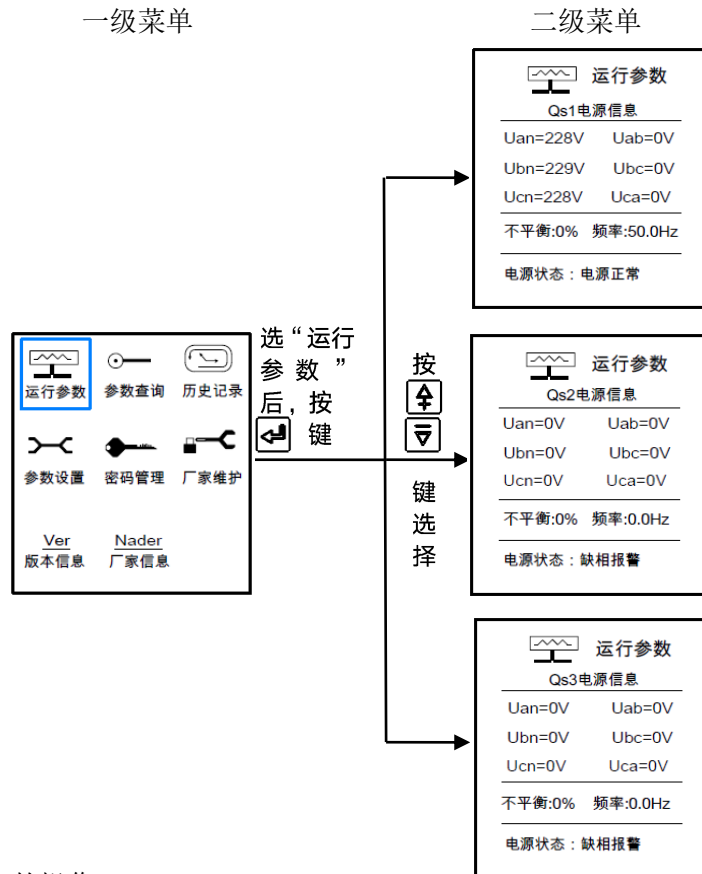
控制器的操作

● 3L 型控制器操作示例

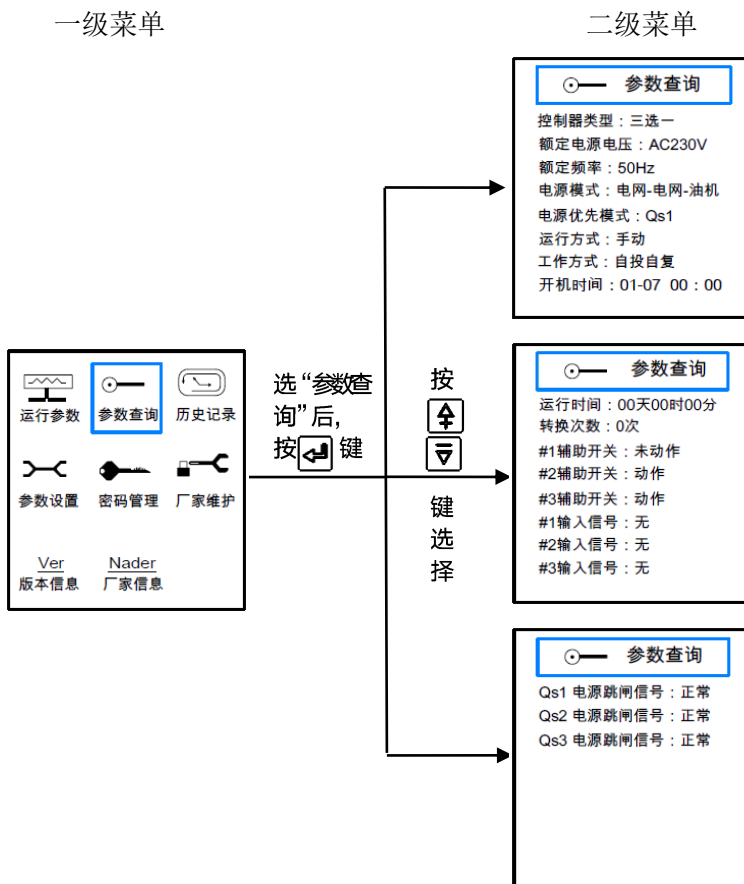
所有操作过程中，每一层菜单结束后按  键，返回上一级菜单。

◆ 运行参数的操作

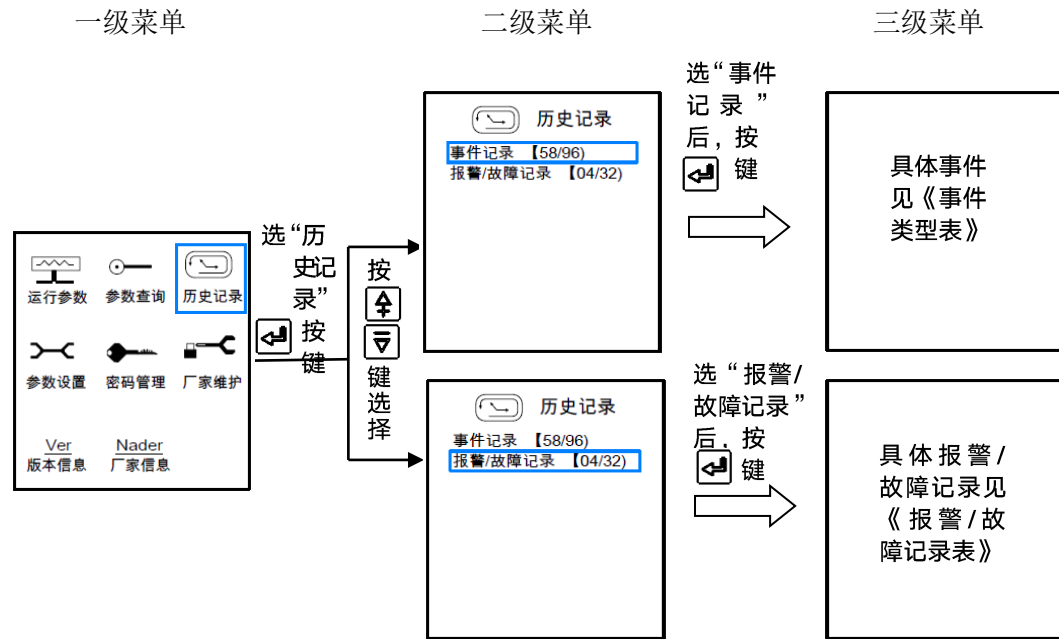
按下  键 2s，进入一级菜单：



◆ 参数查询的操作



◆ 历史记录的操作



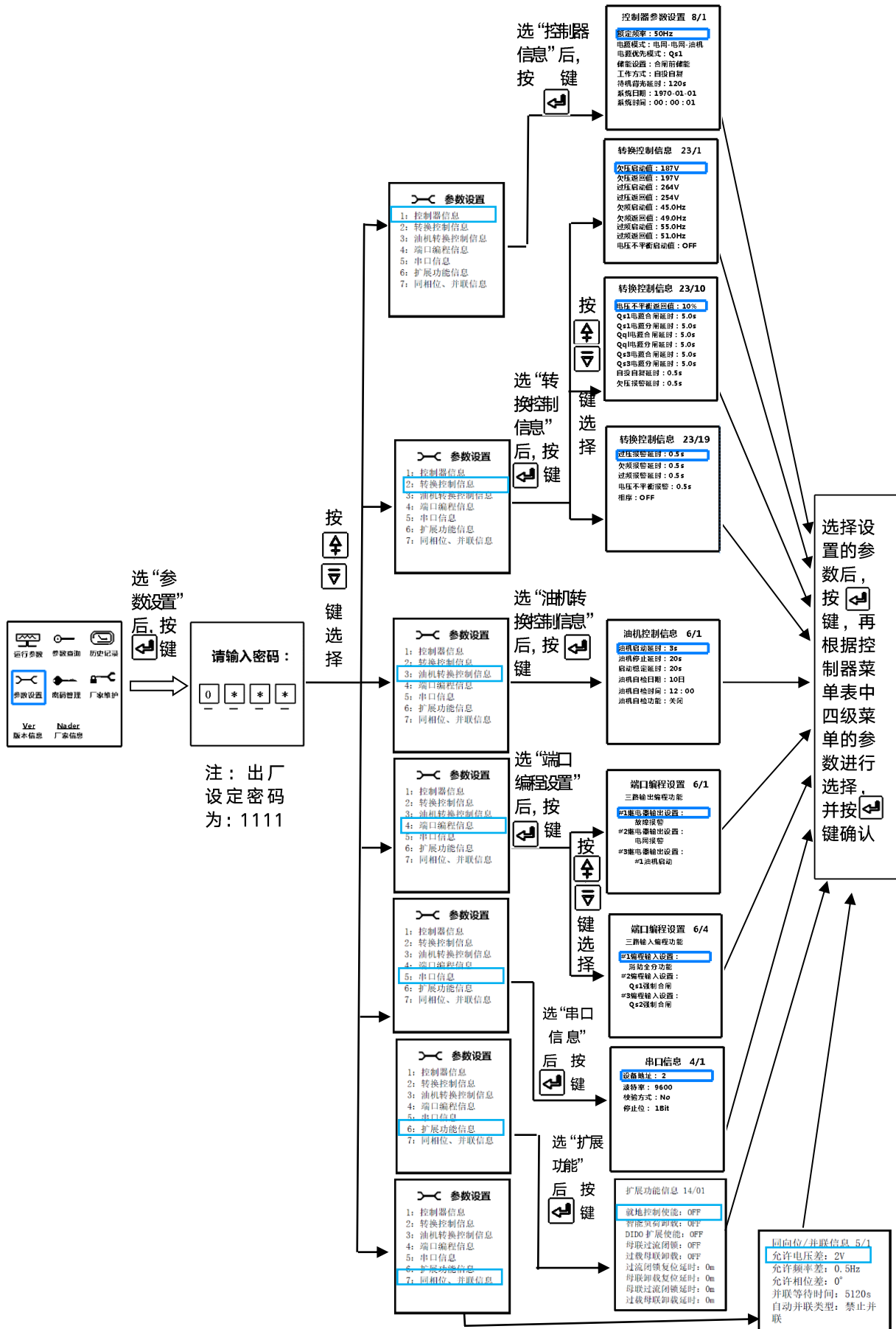
◆ 参数设置的操作

一级菜单

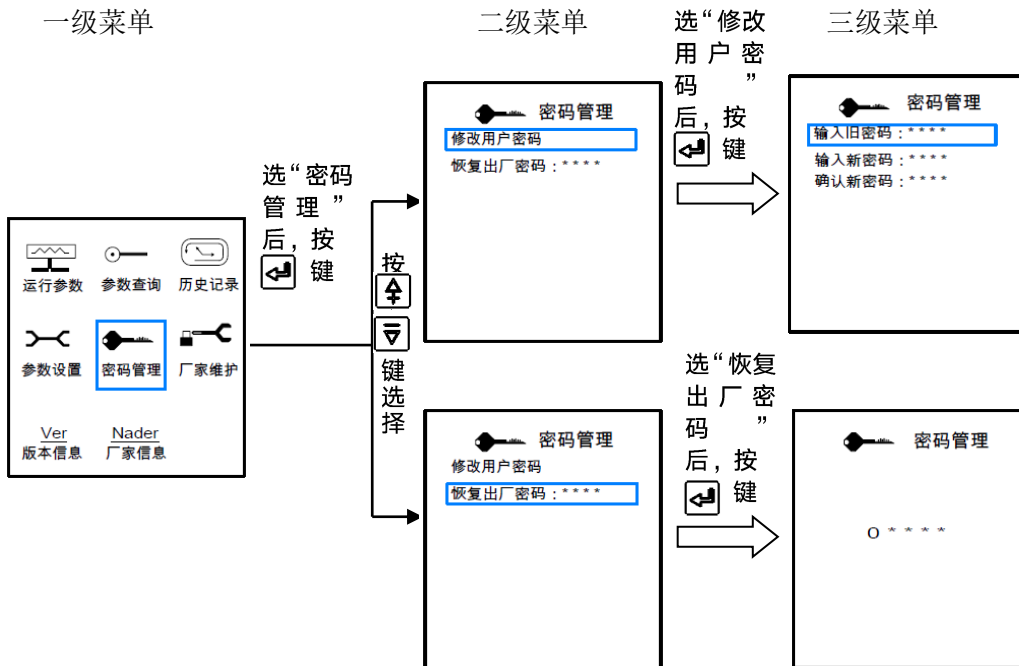
二级菜单

三级菜单

四级菜单



◆ 密码管理的操作



◆ 厂家维护的操作

此处用户不可设置。

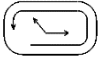
◆ 版本信息



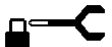
◆ 厂家信息



注：2L、QL、2LB、3LB、QLB 型的控制器除个别参数设置和显示的不同外，其操作步骤和 3L 型完全一致。

控制器菜单			
一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单
 运行参数	Qs1 电源信息	—	—
	Qs2 电源信息	—	—
	Qs3 电源信息	—	—
 参数查询 (只查询不可修改)	控制器类型: 三选一/二选一/二+母联	—	—
	控制器额定电源电压: AC230V	—	—
	额定频率: 50Hz/60Hz	—	—
	电源模式: 三选一: 电网-电网-油机/电网-油机-油机; 二选一/二+母联: 电网-电网/电网-油机	—	—
	电源优先模式: 三选一: QS1/QS2/QS3 二选一: Qs1/Qs2 二+母联: QS1+QS2/QS1+Qq1/QS2+Qq1	—	—
	运行方式: 手动/自动/远程控制	—	—
	工作方式: 自投自复/自投不自复	—	—
	开机时间: XX-XX XX: XX	—	—
	运行时间: X 天 X 时 XX 分	—	—
	转换次数: X 次 (上限 9999 次)	—	—
	#1 辅助开关: 动作/未动作	—	—
	#2 辅助开关: 动作/未动作	—	—
	#2 辅助开关: 动作/未动作	—	—
	#1 输入信号: 无/有	—	—
	#2 输入信号: 无/有	—	—
	#3 输入信号: 无/有	—	—
	Qs1 电源跳闸信号: 跳闸/正常	—	—
	Qs2 电源跳闸信号: 跳闸/正常	—	—
	Qs3(或母联)电源跳闸信号: 跳闸/正常	—	—
 历史记录	事件记录 (X/96)	具体事件类型见《事件类型表》	—
	报警/故障记录 (X/32)	具体报警/故障记录见《报警/故障记录表》	—
	1. 控制器信息	额定频率	50Hz/60Hz
		电源模式	三选一: 电网-电网-油机/ 电网-油机-油机 二选一/二+母联: 电网-电网/ 电网-油机
		电源优先模式	三选一: Qs1/Qs2/Qs3 二选一: Qs1/Qs2 二+母联:

参数 设置 (出厂密 码 1111)				Qs1+Qs2/Qs1+Qq1/Qs2+Qq1
			储能设置	合闸前储能/合闸后储能
			工作方式	自投自复/自投不自复
			待机背光延时	30s/60s/120s/180s
			系统日期	XXXX-XX-XX
			系统时间	XX:XX:XX
	2. 转换控制信息		欠压启动值	OFF/额定电压* (75%~95%)
			欠压返回值	220V: 欠压启动值+ (4V~30V) 380V: 欠压启动值+ (6V~45V)
			过压启动值	OFF/额定电压* (105%~125%)
			过压返回值	220V: 过压启动值- (4V~30V) 380V: 过压启动值- (6V~45V)
			欠频启动值	OFF/额定频率* (90%~98%)
			欠频返回值	额定频率* (95%~99%)
			过频启动值	OFF/额定频率* (102%~110%)
			过频返回值	额定频率* (101%~105%)
			不平衡启动值	OFF/ (3%~30%)
			不平衡返回值	2%~10%
			Qs1 电源合闸延时	0.1s~640.0s
			Qs1 电源分闸延时	0.1s~640.0s
			Qs2 (或 Qq1) 电源合闸 延时	0.1s~640.0s
			Qs2 (或 Qq1) 电源分闸 延时	0.1s~640.0s
			Qs3 电源合闸延时	0.1s~640.0s
			Qs3 电源分闸延时	0.1s~640.0s
			自投自复延时	0.1s~360.0s
			欠压报警延时	0.1s~120.0s
			过压报警延时	0.1s~120.0s
			欠频报警延时	0.1s~120.0s
			过频报警延时	0.1s~120.0s
			不平衡报警延时	0.1s~120.0s
			相序	OFF/A-B-C/A-C-B
	3. 油机转换控制信息		油机启动延时	0s~3600s
			油机停止延时	0s~3600s
			启动稳定延时	0s~3600s
			油机自检日期	1 日~30 日
			油机自检时间	00: 00~23. 59
			油机自检功能	关闭/开启
	4. 端口编程设置	三路输 出编程 功能	1#继电器输出设置	具体设置见《端口编程输出表》
			2#继电器输出设置	
			3#继电器输出设置	
		三路输	1#编程输入设置	具体设置见《端口编程输入表》
			2#编程输入设置	

		入编程 功能	3#编程输入设置	
	5. 串口信息		设备地址:	2~255
			波特率	9600/19200
			校验方式	N0(无选择)
			停止位	1Bit (无选择)
	6. 扩展功能信息		就地控制使能	0n/OFF
			智能负荷卸载	0n/OFF
			DIDO 扩展使能	0n/OFF
			母联过流闭锁	0n/OFF
			过载母联卸载	0n/OFF
			过流闭锁复位延时	0min-240min
			母联卸载复位延时	0min-240min
			母联过流闭锁延时	0min-240min
			过载母联卸载延时	0min-240min
			一级负载卸载	0%-120%
			二级负载卸载	0%-120%
			三级负载卸载	0%-120%
			智能负荷卸载延时	0S-60000S
			智能卸载复位延时	0S-60000S
	7. 同相位/并联信息 (2LB、3LB、QLB 专用)		允许电压差	2V~20V
			允许频率差	0.1Hz~1Hz
			允许相位差	3° ~10°
			并联等待延时	10s~360s
			自动并联类型	禁止并联、并联+正常、并联转换
 密码 管理	修改用户密码	输入旧密码	—	
		输入新密码	—	
		确认新密码	—	
	恢复出厂密码	1111	—	
 厂家维护	此处用户不可设	—	—	
<u>Ver</u> 版本 信息	版本信息 产品型号: NDQ5W 固件版本: V1. 2. 0 序列号: 160D0801 www.sh-liangxin.com	—	—	
<u>Nader</u> 厂家 信息	Nader 上海良信电器股份有限公司 Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd 上海市浦东新区申江南路2000号 客服热线: 400-99-02706	—	—	

事件类型表	报警/故障记录表	端口编程输出表	端口编程输入表
事件类型	报警/故障记录	端口编程输出设置	端口编程输入设置
Qs1 分闸事件	转换动作故障	故障报警	二选一:
Qs2/母联分闸事件	Qs1 脱扣事件	转换动作故障	消防功能 (全分)
Qs3 分闸事件	Qs2/母联脱扣事件	脱扣故障	强制 Qs1 合闸
Qs1 合闸事件	Qs3 脱扣事件	电网报警	强制 Qs2 合闸
Qs2/母联合闸事件	Qs1 接错线报警	Qs1 电源报警	母联过流闭锁
Qs3 合闸事件	Qs2 接错线报警	Qs2 电源报警	过载母联卸载
Qs1 储能事件	Qs3 接错线报警	Qs3 电源报警	短路故障闭锁
Qs2/母联储能事件		#1 油机启动	三选一:
Qs3 储能事件		#2 油机启动	消防功能 (全分)
开机事件		母联卸载	强制 Qs1 合闸
手动-自动事件		全分事件	强制 Qs2 合闸
自动-手动事件		并联转换失败 (并联有效)	强制 Qs3 合闸
用户登录事件		一级负荷卸载	母联过流闭锁
管理员登录事件		二级负荷卸载	过载母联卸载
并联合环事件		三级负荷卸载	短路故障闭锁
转换事件结束		母联过流闭锁	二+母联:
修改日期事件		过载母联卸载	消防功能 (全分)
修改时间事件			强制 Qs1+ Qs2 合闸
#1 继电器输出事件			强制 Qs1+ Qq1 合闸
#2 继电器输出事件			强制 Qs2+ Qq1 合闸
#3 继电器输出事件			母联过流闭锁
#1 外部输入事件			过载母联卸载
#2 外部输入事件			短路故障闭锁
#3 外部输入事件			
油机自检正常			
油机自检失败			
远程有效事件			
远程关闭事件			

控制器出厂设定值 (3L 型控制器示例)

性能参数		出厂设定值
控制器参数设定	频率	50Hz
	电源模式	电网-电网-油机
	电源优先模式	Qs1
	储能设置	合闸前储能
	工作方式	自投自复
	待机背光延时	120s
	系统日期	XXXX-XX-XX (具体生产日期)
	系统时间	00: 00: 01
转换控制信息	欠压启动值	220V: 187V
	欠压返回值	220V: 197V

	过压启动值		220V:264V
	过压返回值		220V:254V
	欠频启动值		50HZ: 45; 60HZ: 54
	欠频返回值		50HZ: 49; 60HZ: 58
	过频启动值		50HZ: 55; 60HZ: 66
	过频返回值		50HZ: 51; 60HZ: 61.2
	电压不平衡启动值		OFF
	电压不平衡返回值		10%
	Qs1 电源合闸延时		5.0s
	Qs1 电源分闸延时		5.0s
	Qs2 电源合闸延时		5.0s
	Qs2 电源分闸延时		5.0s
	Qs3 电源合闸延时		5.0s
	Qs3 电源分闸延时		5.0s
	自投自复延时		0.5s
	欠压报警延时		0.5s
	过压报警延时		0.5s
	欠频报警延时		0.5s
	过频报警延时		0.5s
	电压不平衡报警		0.5s
	相序		OFF
油机控制 信息	油机启动延时		3s
	油机停止延时		20s
	启动稳定延时		20s
	油机自检日期		10 日
	油机自检时间		12: 00
	油机自检功能		关闭
端口编程 设置	三路输出 编程 功能	1#继电器输出设置	故障报警
		2#继电器输出设置	电网报警
		3#继电器输出设置	#1 油机启动
	三路输入 编程 功能	1#编程输入设置	消防全分功能
		2#编程输入设置	Qs1 强制合闸
		3#编程输入设置	Qs2 强制合闸
串口信息	设备地址		2
	波特率		9600
	校验方式		NO
	停止位		1Bit
扩展功能 信息	就地控制使能		OFF
	智能负荷卸载		OFF
	DIDO 扩展使能		OFF
	母联过流闭锁		OFF
	过载母联卸载		OFF
	过流闭锁复位延时		0min

	母联卸载复位延时	0min
	母联过流闭锁延时	0min
	过载母联卸载延时	0min
	一级负载卸载	0%
	二级负载卸载	0%
	三级负载卸载	0%
	智能负荷卸载延时	0S
	智能卸载复位延时	0S
并联信息	允许电压差	5V
	允许频率差	0.2Hz
	允许相位差	5°
	并联等待延时	20s
	自动并联类型	禁止并联

注：2L、QL、2LB、3LB、QLB 型的控制器除个别设置参数和 3L 型不同外，其出厂设定值和 3L 型类似。

技术数据一览表

产品主要性能指标

型号		NDQ5W-1600	NDQ5W-2500	NDQ5W-4000	NDQ5W-6300
极数 pole		3、4			
额定工作电流 I_e 40℃ (A)		200、400、630、 800、1000、1250、 1600	630、800、1000、 1250、1600、2000、 2500	800、1000、1250、 1600、2000、2500、 3200、4000	4000、5000、 6300
N 极额定工作电流		100% I_e	100% I_e	100% I_e	100% I_e
额定工作电压 U_e (V)		AC380/400/415V	AC380/400/415V	AC380/400/415V	AC380/400/415V
额定绝缘电压 U_i (V)		AC1000V			
额定冲击耐受电压 U_{imp} (KV)		12			
额定工作频率 f (Hz)		50/60			
额定短路分断能力 I_{cn} (kA)		55	85	100	120
额定短路接通能力 I_{cm} (峰值) (kA)		121	187	220	264
额定短时耐受电流 I_{cw} (有效值) (kA 1s)		50	85	100	100
电气寿命 (次)		10000	10000	6000	6000 (4000A) 4000 (5000A) 2000 (6300A)
机械 寿命	免维护(次)	15000	15000	12000 (3P) 10000 (4P)	7000 (3P) 45000 (4P)
	有维护(次)	30000	30000	15000	13000
触头转换时间 (ms)		200			
转换动作时间 (ms)		350			

断电时间	200ms +延时时间 (0.1s~640s)
隔离功能	有
电器级别	CB 级
使用类别	AC-33B
产品认证	CCC 、 CB

控制器主要性能指标

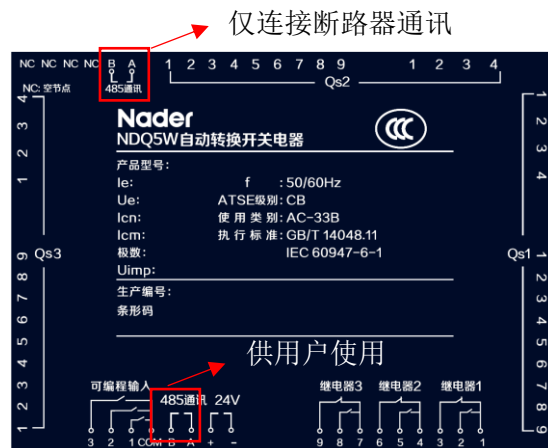
控制器类型	2L	2LB	3L	3LB	QL	QLB
适用产品型号	NDQ5W-1600\2500\4000\6300					
最大功耗P _{max} (W)	3W~3.5W					
工作电压范围/频率 (V/Hz)	AC230V±10%/50Hz/60Hz					
额定绝缘电压U _i (V)	AC400V					
电路实现方式	MK22FX512AVLQ12 (微处理器) +继电器					
电磁兼容EMC	2级 (B级)					
结构形式	分体式					

自动转换开关电气线路图

■ NDQ5W 控制器端子定义说明



常规型



双通讯型

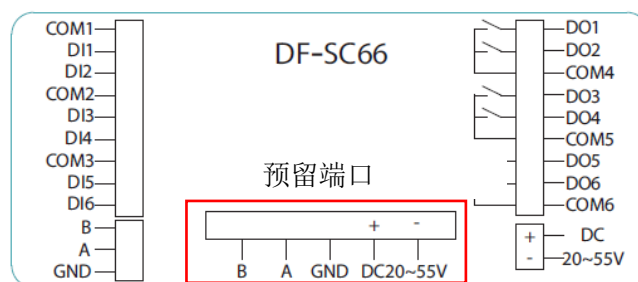
1. 控制器类型需要用户根据实际需要选配，详见选型规范；
2. 双通讯型产品上端的通讯端口仅用于与框架断路器或DIDO模块通讯使用，下端通讯端口供用户使用；
3. 在电网-油机模式下，继电器3固定位油机启动；
4. 继电器功能详见下表（注4仅对双通讯型控制器有效）：

继电器可编程输出端口设置	故障报警	转换动作故障	脱扣故障	电网报警	Qs1电源报警	Qs2电源报警
Qs3电源报警		#1油机启动	#2油机启动	母联卸载	全分事件	一级负荷卸载 ^[4]
二级负荷卸载 ^[4]		三级负荷卸载 ^[4]	母联过流闭锁 ^[4]	过载母联卸载 ^[4]	并联转换失败（并联有效）	

5. 可编程输入功能详见下表（注5仅对双通讯型控制器有效）：

可编程输入端口设置	2L型	消防功能（全分）	强制Qs1合闸	强制Qs2合闸	母联过流闭锁 ^[5]	过载母联卸载 ^[5]	短路故障闭锁	
3L型		消防功能（全分）	强制Qs1合闸	强制Qs2合闸	强制Qs3合闸	母联过流闭锁 ^[5]	过载母联卸载 ^[5]	短路故障闭锁
QL型		消防功能（全分）	强制Qs1+Qs2合闸	强制Qs1+QqL合闸	强制Qs2+QqL合闸	母联过流闭锁 ^[5]	过载母联卸载 ^[5]	短路故障闭锁

■ DIDO 增选模块端子定义说明（选配）



1. 模块必须外接直流电源（DC20V~55V）才能正常工作（直流电源用户自备）；
2. DI1 与 DI2 共用 COM1，DI3 与 DI4 共用 COM2，DI5 与 DI6 共用 COM3；
3. 输入与输出均为无源触点信号，DO 继电器触电容量为 AC250V/DC30V,2.5A；
4. 适用于 NDQ5W 双通讯型控制器
5. NDQ5W 控制器已标配 3 路 DIDO 端口，仅当标配不够时用户才需要增选；
6. 标准导轨安装。

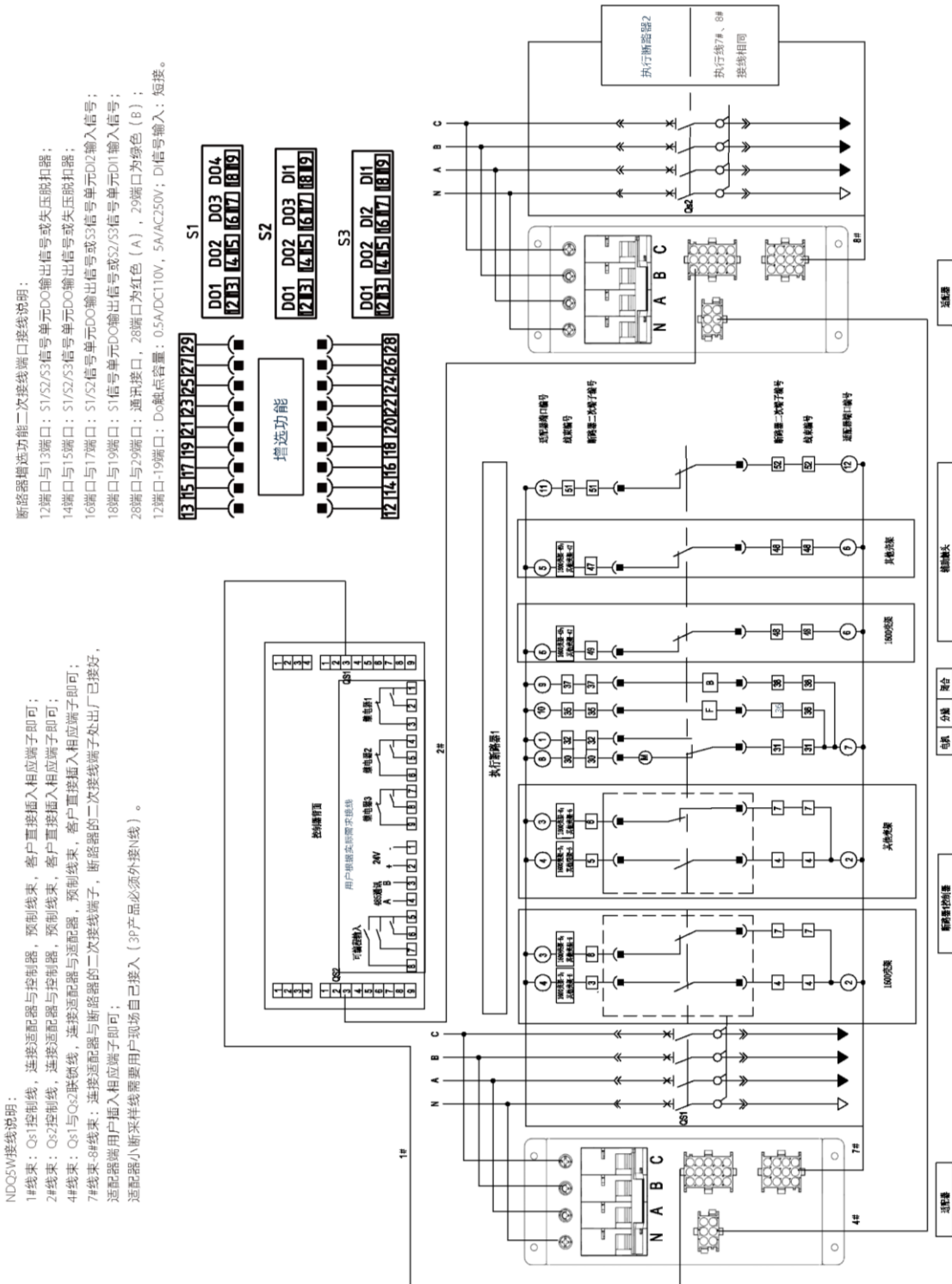
预制线缆防呆插入

客户自行接线

线接龍口吻



2L 型控制器

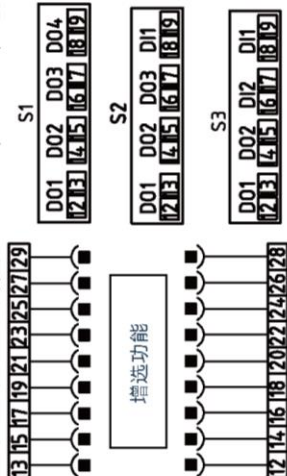


- 第 40 页共 54 页

3L 型控制器

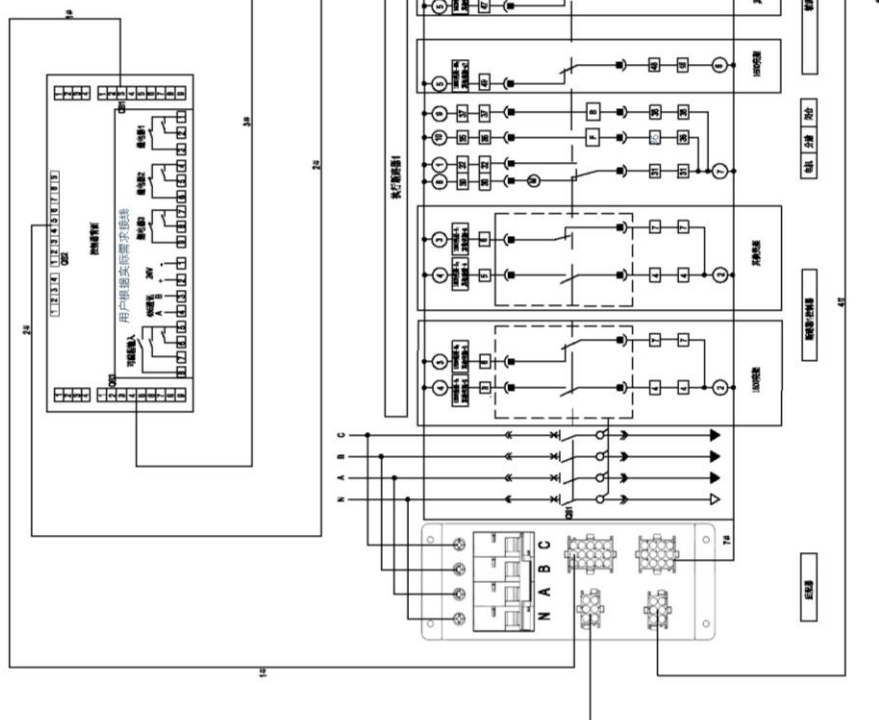
断路器增选功能二次接线端口接线说明:

- 12端口与13端口: S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失压脱扣器;
14端口与15端口: S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失压脱扣器;
16端口与17端口: S1/S2信号单元DO输出信号或S3信号单元D12输入信号;
18端口与19端口: S1信号单元DO输出信号或S2/S3信号单元D11输入信号;
28端口与29端口: 通讯接口, 28端口为红色(A), 29端口为绿色(B);
12端口-19端口: Do触点容量: 0.5A/DC110V, 5A/AC250V; DI信号输入: 短接。



NDQ5W接线说明:

- 1#线束: Qs1控制线, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
2#线束: Qs2控制线, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
3#线束: Qs3控制线, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
4#线束: Qs1与Qs2联锁线, 连接适配器与适配器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
5#线束: Qs2与Qs3联锁线, 连接适配器与适配器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
6#线束: Qs1与Qs3联锁线, 连接适配器与适配器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
7#线束: 9#线束: 连接适配器与断路器的二次接线端子, 断路器的二次接线端子出厂已接好, 适配器端用户插入相应端子即可;
适配器小断采样线需要用户现场自己接入(3P产品必须外接N线)。



注意:

1. 断路器的控制器工作电源需要用户自行接入框架二次接线端子1和2;
2. 断路器的二次接线端子转接系统已经占用的, 不允许用户再次使用
3. 断路器端口占用 1600壳架 3,4,7,8,30,31,32,35,36,37,38,48,49,51,52 其他壳架 4,5,6,7,30,31,32,35,36,37,38,47,48,51,52

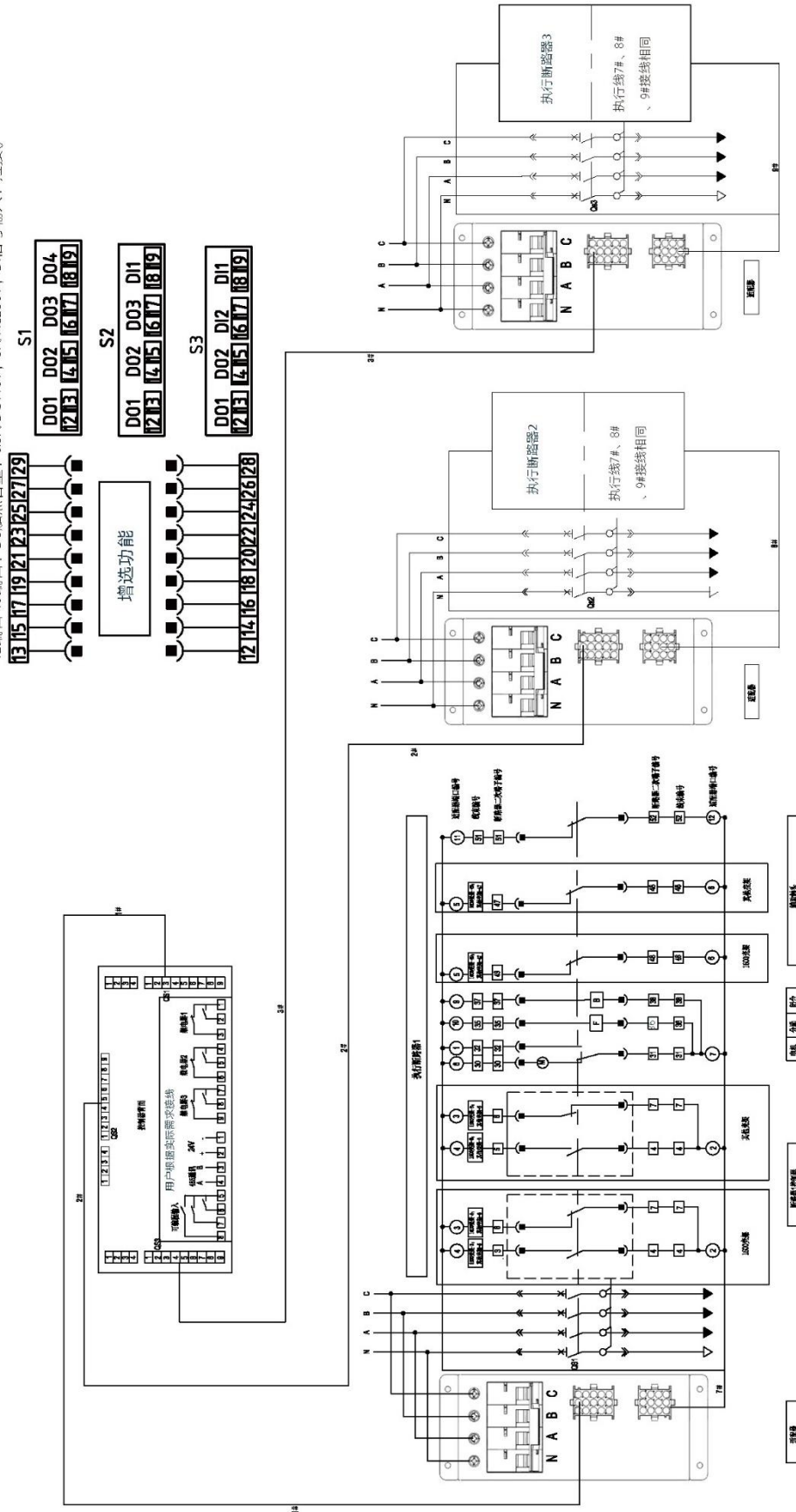
3LB 型控制器

NDQ5W接线说明:

- 1#线束: Qs1控制器, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
- 2#线束: Qs2控制器, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
- 3#线束: Qs3控制器, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
- 7#线束-9#线束: 连接适配器与断路器的二次接线端子, 断路器的二次接线端子出厂已接好, 适配器端用户插入相应端子即可;
- 适配器小断采样线需要用户现场自己接入(3P产品必须外接N线)。

断路器增选功能二次接线端子接线说明:

- 12端口与13端口: S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失压脱扣器;
- 14端口与15端口: S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失压脱扣器;
- 16端口与17端口: S1/S2信号单元DO输出信号或S3信号单元DI输入信号;
- 18端口与19端口: S1信号单元DO输出信号或S2/S3信号单元DI输入信号;
- 28端口与29端口: 通讯接口, 28端口为红色(A), 29端口为绿色(B);
- 12端口-19端口: Do触点容量: 0.5A/DC110V, 5A/AC250V; D信号输入: 短接。



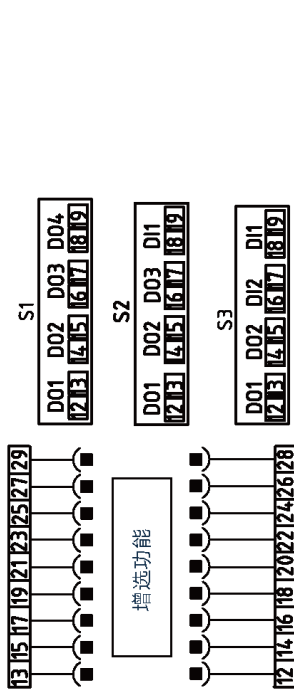
注意:

1. 断路器的控制器工作电源需要用户自行接入框架二次接线端子1和2;
2. 断路器的二次接线端子转换系统已经占用的, 不允许用户再次使用
3. 断路器端口占用
 - 1600壳架 34, 7, 8, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 51, 52
 - 其他壳架 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 51, 52

■ QL 型控制器

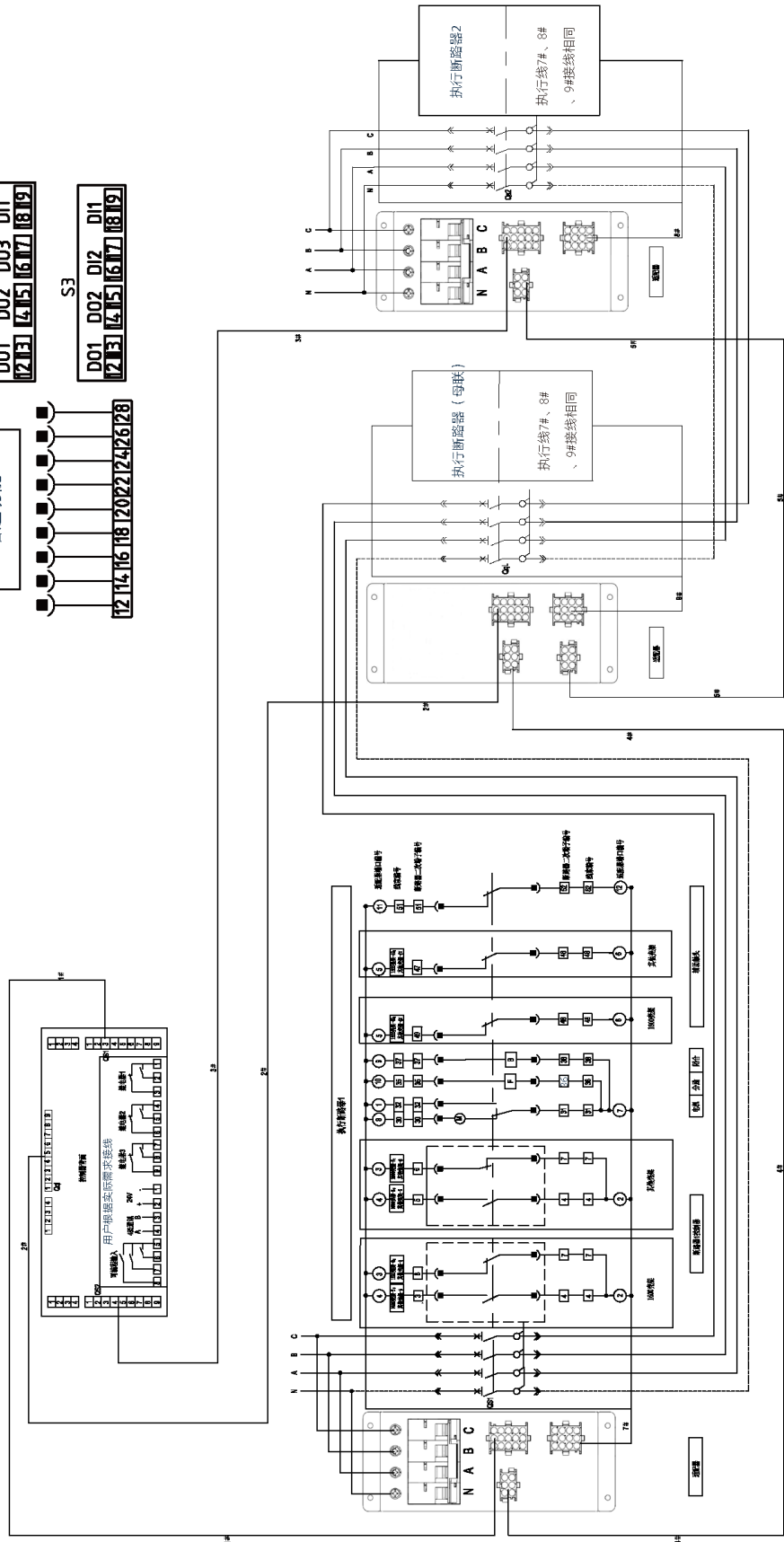
断路器增选功能二次接线端子接线说明：

12端口与13端口：S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失电压脱扣器；
14端口与15端口：S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失电压脱扣器；
16端口与17端口：S1/S2信号单元DO输出信号或S3信号单元D12输入信号；
18端口与19端口：S1信号单元DO输出信号或S2/S3信号单元D11输入信号；
28端口与29端口：通讯接口，28端口为红色（A），29端口为绿色（B）；
12端口-19端口：Do触点容量：0.5A/DC110V，5A/AC250V；Di信号输入：短接。



NDQ5W接线说明：

1#线束：Qs1控制线，连接适配器与控制器，预制线束，客户直接插入相应端子即可；
2#线束：Qq1控制线，连接适配器与控制器，预制线束，客户直接插入相应端子即可；
3#线束：Qs2控制线，连接适配器与控制器，预制线束，客户直接插入相应端子即可；
4#线束：Qs1与Qq1联锁线，连接适配器与适配器，预制线束，客户直接插入相应端子即可；
5#线束：Qs2与Qq1联锁线，连接适配器与适配器，预制线束，客户直接插入相应端子即可；
7#线束-9#线束：连接适配器与断路器的二次接线端子，断路器的二次接线端子出厂已接好，适配器断采样线需要用户现场自己接入（3P产品必须外接N线）。



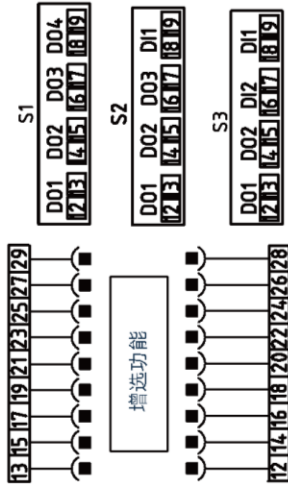
注意：

1. 断路器的控制器工作电源需要用户自行接入框架二次接线端子1和2；
2. 断路器的二次接线端子转换系统已经占用的，不允许用户再次使用
3. 断路器端口占用
1600壳架 3,4,7,8,30,31,32,35,36,37,38,48,49,51,52
其他壳架 4,5,6,7,30,31,32,35,36,37,38,47,48,51,52

■ QLB 型控制器

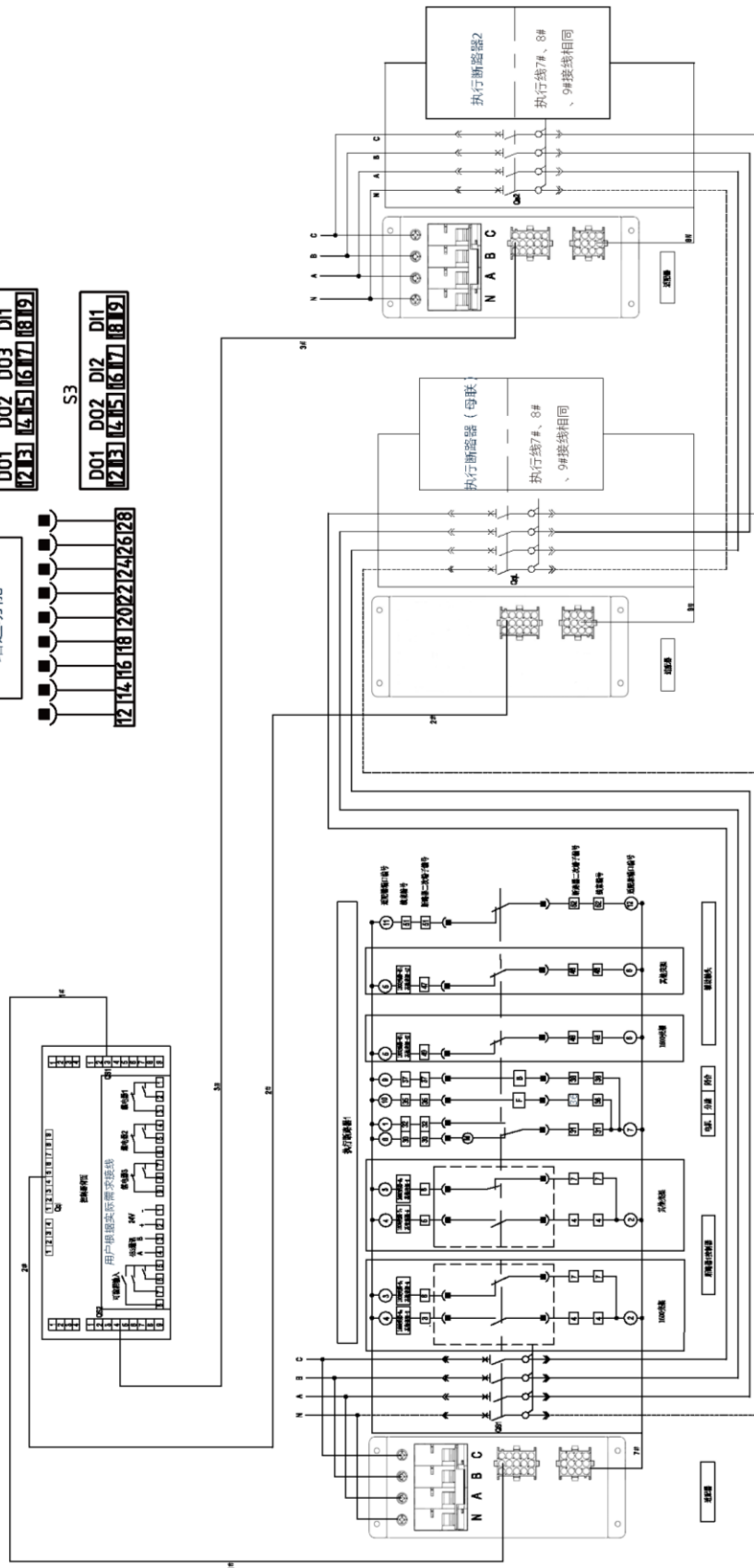
断路器增选功能二次接线端口接线说明:

- 12端口与13端口: S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失压脱扣器;
14端口与15端口: S1/S2/S3信号单元DO输出信号或失压脱扣器;
16端口与17端口: S1/S2信号单元DO输出信号或S3信号单元DI2输入信号;
18端口与19端口: S1信号单元DO输出信号或S2/S3信号单元DI1输入信号;
28端口与29端口: 通讯接口, 28端口为红色(A), 29端口为绿色(B);
12端口-19端口: Do触点容量: 0.5A/DC110V, 5A/AC250V; D信号输入: 短接。



NDQ5W接线说明:

- 1#线束: Qs1控制线, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
2#线束: Qd1控制线, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
3#线束: Qs2控制线, 连接适配器与控制器, 预制线束, 客户直接插入相应端子即可;
7#线束-9#线束: 连接适配器与断路器的二次接线端子, 断路器的二次接线端子出厂已接好, 适配器端用户插入相应端子即可;
适配器小断采样线需要用户现场自己接入(3p产品必须外接N线)。



注意:

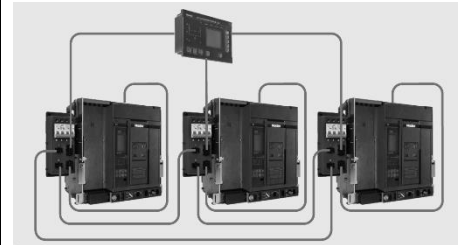
1. 断路器的控制器工作电源需要用户自行接入框架二次接线端子1和2;
2. 断路器的二次接线端子转换系统已经占用的, 不允许用户再次使用
3. 断路器端口占用 1600壳架 3,4,7,8,30,31,32,35,36,37,38,48,49,51,52
其他壳架 4,5,6,7,30,31,32,35,36,37,38,47,48,51,52

外形及安装尺寸

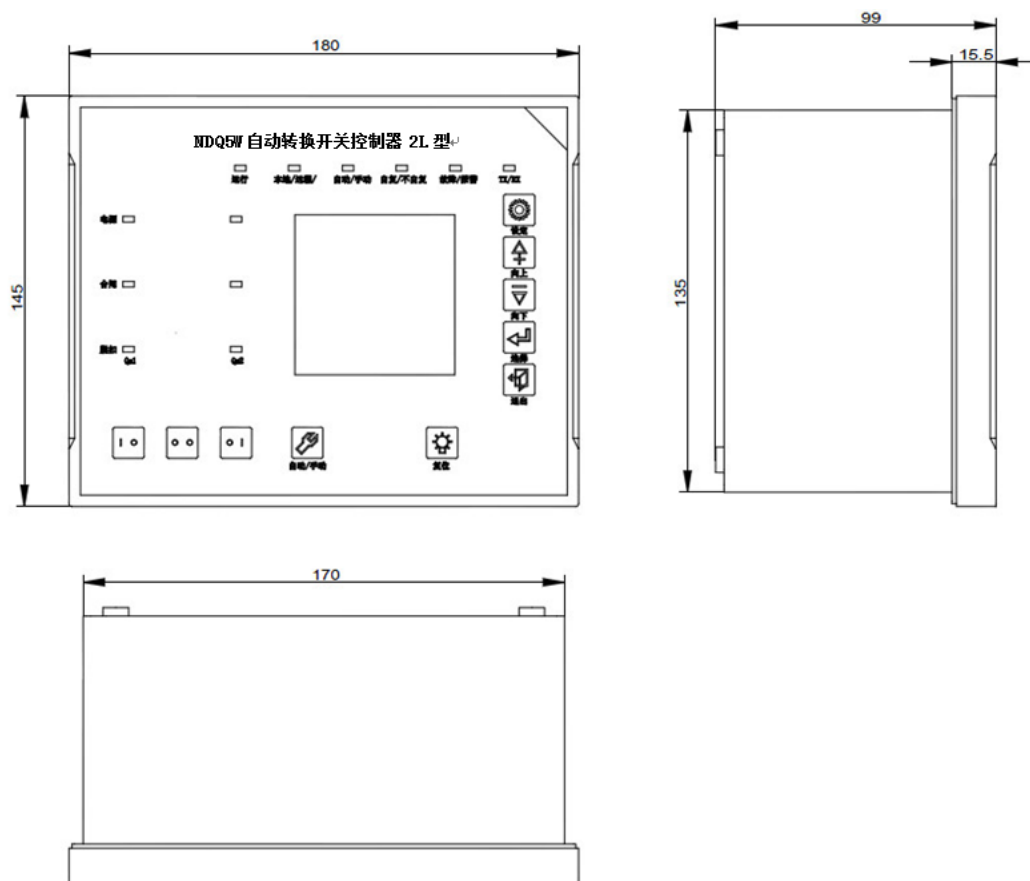
NDQ5W 系列自动转换开关电器由控制器、适配器和执行断路器组成。控制器单独安装在配电柜的仪表门上，适配器可以安装在执行断路器左侧也可用户自由安装，执行断路器安装在配电柜内。上述产品部件的外形尺寸参见下表（详细尺寸参见后续图）。

名称	型号规格	外形尺寸:宽 W×深 D×高 H
控制器	2L/3L/QL/2LB/3LB/QLB	180mm×99mm×145mm
适配器	—	83mm×80mm×219mm
加装适配器后的执行断路器	NDW3-1600/3P 抽屉式	363mm×356mm×351.5mm
	NDW3-1600/4P 抽屉式	433mm×356mm×351.5mm
	NDW3-2500/3P 抽屉式	457mm×480mm×432mm
	NDW3-2500/4P 抽屉式	552mm×480mm×432mm
	NDW3-4000/3P 抽屉式	517mm×495mm×432mm
	NDW3-4000/4P 抽屉式	632mm×495mm×432mm

注：控制器尺寸不包括接线端子尺寸。

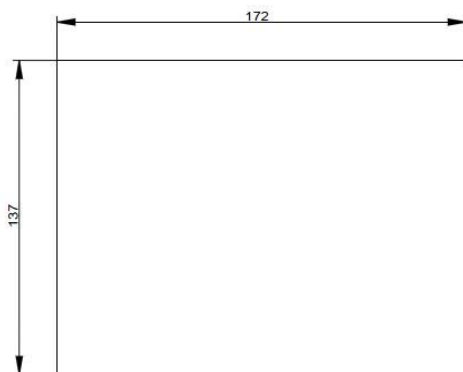


控制器外形尺寸（单位 mm）



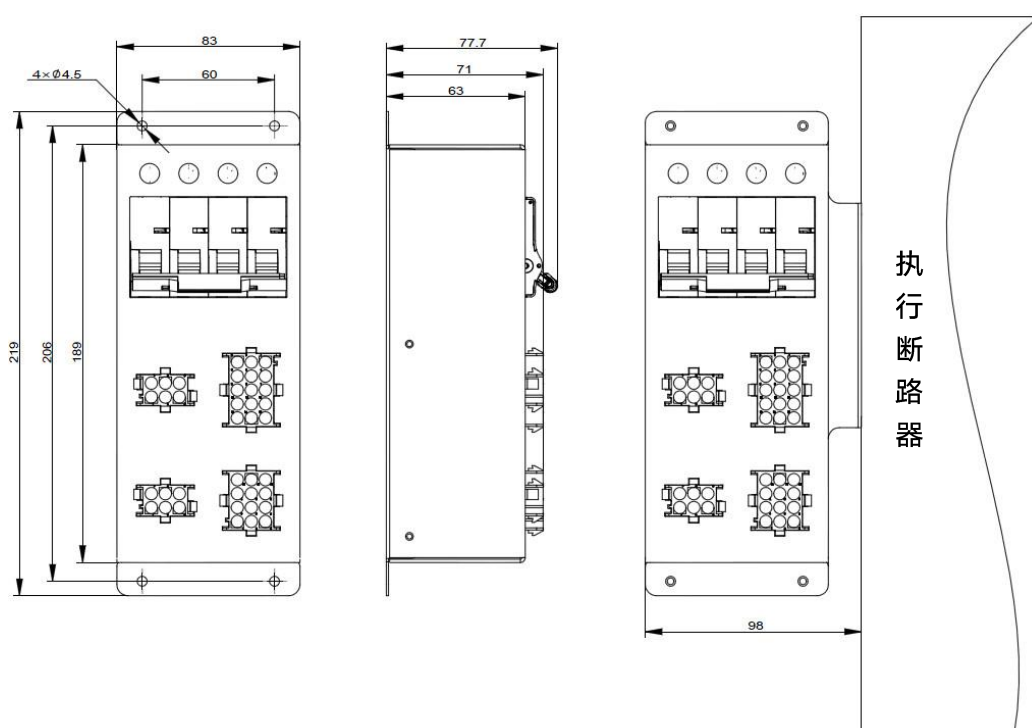
注：2L、3L、QL、2LB、3LB、QLB 所有型号控制器外形和安装尺寸相同。

控制器柜门开孔尺寸 (单位 mm)

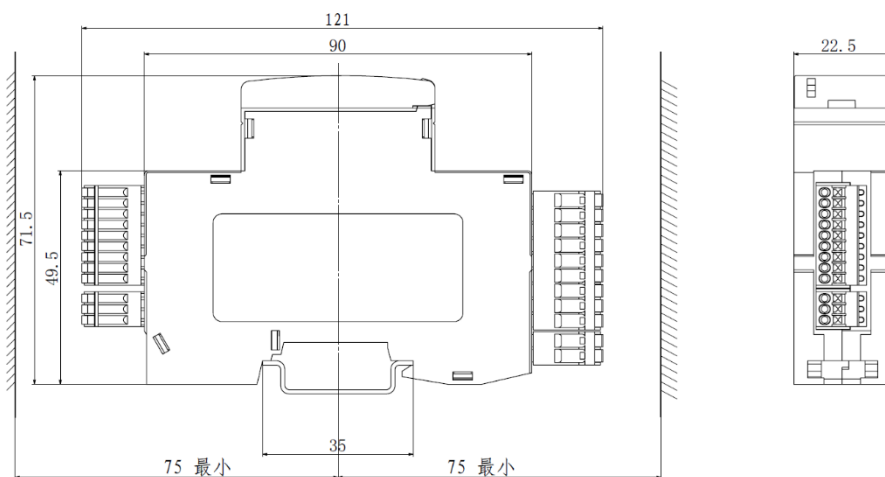


注: 开孔尺寸的极限偏差为 ± 0.5 。

适配器外形和安装尺寸 (单位 mm)



选配 DIDO 模块外形和安装尺寸 (单位 mm)



导轨安装, 最小安装空间尺寸 150mm, 建议尺寸 ≥ 160 mm

执行断路器外形和安装尺寸（单位 mm）

执行断路器外形和安装尺寸及柜门开孔尺寸、安装孔距、安全距离详见具体断路器的安装使用说明书。

检查与维护

■ 试运行前检查事项

按表中的内容确认无异常情况时，才可以进行试运行：

序号	检查项目	步骤	检查
1	控制线束连接	核对控制线束连接，请勿接错控制线、执行线和联锁线（注意：3L 型控制器时，联锁线的 I 端口和 II 端口与适配器的 I 端口和 II 端口需要一一对应）。	按照电气线路图检查
2	主电路接线	针对 TT/TN 系统，各执行断路器的 N 线不能接错且须可靠接线，不同电源的 N 线不能共用。	按照电气线路图检查
3	适配器和主电路连接	适配器上小型断路器的相序需和主电路的相序一致；针对 TT/TN 系统的 3P 产品，N 线直接连接在适配器上小型断路器的 N 相上。	按照电气线路图检查
4	抽屉式断路器	应将各执行断路器分别摇至“试验”或“连接”，进行断路器的闭合与断开操作。	检查断路器在“试验”或“连接”位置，合、分操作可靠。
5	机械联锁	当选配机械联锁时，请确保机械联锁安装正确，动作可靠。	手动分合闸断路器，检查机械联锁能否可靠锁定断路器状态。
6	执行断路器的操作机构	各执行断路器进行手动储能、闭合、断开断路器 3~5 次	检查操作机构的活动是否灵活，闭合、断开操作是否正常。
7	执行断路器的储能电机（电动操作机构）	各执行断路器接通储能电机电源，合分操作 3~5 次。	检查储能电机是否正常，有无异响；储能指示是否正确。
8	执行断路器的分励脱扣器	各执行断路器闭合后，接通分励脱扣器电源，断路器应能断开。	检查断路器能否正常断开。
9	执行断路器的闭合电磁铁	将各执行断路器断开后，手动或电动储能后，接通闭合电磁铁电源。	检查断路器是否能正常闭合。
10	执行断路器的按钮锁	将各执行断路器断开后，将按钮锁装置锁住（锁自配）。	检查断路器是否处于分闸指示，按钮锁是否已上锁。

■ 维护与检修

在进行维护和检修操作前，必须进行以下程序：

- 应在执行断路器主回路、接线端子断电的情况下进行；
- 使执行断路器断开，检查操作机构的弹簧是否释放；
- 对于抽屉式执行断路器使断路器断开，再将断路器本体从抽屉座中抽出，检查断路器本体性能。

维护

- ◆ 检查周围环境是否满足一般规定的要求；
- ◆ 检查执行断路器与母线连接处螺栓是否拧紧，接触是否良好；
- ◆ 检查执行断路器本体及抽屉座绝缘件的尘埃堆积状态，应定期清扫；
- ◆ 检查接线端子接线是否可靠；
- ◆ 检查转换控制器和断路器智能控制器显示是否正确；
- ◆ 检查转换控制器性能设定值是否正确，断路器智能控制器保护特性值是否正确；
- ◆ 检查执行断路器合分指示是否正确可靠；
- ◆ 所有摩擦、移动部件定期做润滑维护。

检修

- ◆ 检查执行断路器各部分是否完整、清洁，如壳体等绝缘部件；
- ◆ 检查执行断路器是否紧固，操作时无振动；
- ◆ 手动将执行断路器本体摇进摇出。“连接、试验、分离”位置应正确，联锁应可靠；
- ◆ 执行断路器的手动合、分机构应动作灵活，无卡滞，接线端子的辅助触头转换应可靠正确；
- ◆ 执行断路器的接线端子通电时，分励脱扣器、闭合电磁铁动作应符合产品技术要求规定，贮能电机应能正常动作。手动合、分操作机构应动作灵活，无卡阻，接线端子的辅助触头转换应可靠正确；
- ◆ 执行断路器的灭弧室内的触头系统应完整，位置正确，镀银层应完好，灭弧室内应清扫干净（注意：打开灭弧室时不要合分操作）；
- ◆ 执行断路器与连接母排之间应连接可靠，螺栓应紧固；
- ◆ 执行断路器本体与抽屉座连接的接触面保持干净、整洁，定期清扫，保证连接可靠；
- ◆ 检修完毕用 1000V 兆欧表检查执行断路器的绝缘电阻，在周围介质温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 50%-70% 应不小于 200 兆欧；
- ◆ 执行断路器智能控制器保护特性整定值检查；
- ◆ 转换控制器性能设定值检查。

故障现象分析及排除方法

序号	常见故障或现象	可能原因	故障排除的办法
1	执行断路器不能储能	1、已完成储能。 2、手动储能到一半，储能能力要求加大。 3、电动储能装置控制电源电压小于 85%Us。	1. 确认储能未完成，加大储能力量。 2. 检查电动储能装置控制电源电压不小于 85%Us。
2	抽屉式执行断路器摇杆不能插入断路器。	1、抽屉导轨或断路器本体没有完全推进去。 2、抽屉座挂锁柄拉出、锁住。	1、把导轨或断路器本体推到底。 2、将挂锁打开推入挂锁柄。
3	抽屉式执行断路器本体在分离位置不能抽出断路器。	1、摇杆未拔出。 2、断路器没有完全到达“分离”位置。	1、拔出摇杆。 2、把断路器完全摇到“分离”位置。
4	抽屉式执行断路器不能摇到“断开”、“试验”或“连接”位置。	1、有异物落入抽屉座内卡死摇进机构或摇进机构跳齿。 2、若选用带有三位置锁定及解锁装置的断路器，未解锁则无法继续操作	1、检查及排除异物，若仍不能摇进，则与制造厂联系。 2、将抽屉座三位置锁定装置解锁（红色解锁按钮按入即可），若仍不能操作，则与制造厂联系。
5	执行断路器不能闭合	断路器控制器的复位按钮没有复位（红色按钮凸出面板）。	按下复位按钮重新闭合断路器。
		操作机构未储能到位。	操作机构储能。
		1、抽屉式断路器工作位置不正确； 2、二次端子接触不良。	1、把抽屉式断路器摇到“连接”位置。 2、检查二次端子是否可靠接通。
		1、闭合电磁铁额定控制电源电压小于 85%Us。 2、闭合电磁铁控制回路故障。	1、检查闭合电磁铁额定控制电源电压不小于 85%Us。 2、检查闭合电磁铁控制回路是否正常导通。
		机械联锁动作，断路器已被锁住。	检查两台有机机械联锁的断路器工作状态。
		分励脱扣器动作。	检查分励脱扣器控制回路是否正常导通。
6	执行断路器不能分断	不能电动断开断路器： 1、机械操作机构故障。 2、分励脱扣器控制电源电压小于 70%Us。 3、分励脱扣器损坏。	1、检查机械操作机构，若有轧死等故障，请与制造厂联系。 2、检查分励脱扣器控制电源电压是否大于 70%Us。 3、更换分励脱扣器。
7	执行断路器智能控制器屏幕无显示。	断路器控制器没有接上电源。	1、请用户检查控制器是否已接上电源，若无，请接上控制电源。 2、关断控制器控制电源，然后再送电源。若故障依然存在，请与制造厂联系。
8	执行断路器智能控制器故障指示灯亮，按下清灯按钮后仍亮。	断路器控制器有故障。	切除控制器控制电源，然后再送电源。若故障依然存在，请与制造厂联系。

9	执行断路器智能控制器故障指示灯亮。	1. 首先观察哪个故障灯亮; 2. 查询故障数据。	通过故障查询: 1. 分断电流值及动作时间,分析负载及电网情况。如果是过载、短路、接地故障,请寻找及排除故障。 2. 如果是实际运行电流与整定值不匹配,则请根据实际运行电流修改电流整定值; 按下复位按钮后可重新闭合断路器。
10	执行断路器闭合后跳闸(故障指示灯亮)。	1、立即跳闸。 2、闭合了短路电流。 3、闭合时暂态电流大(如启动电动机)。 4、延时跳闸。 5、闭合了过载电流。	在控制器上检查分断电流值及动作时间:如果是短路现象,请寻找及排除短路故障;如果是过载现象,请寻找及排除过载故障。检查断路器的完好状态;修改控制器的电流整定值。按下复位按钮,重新闭合断路器。
11	执行断路器频繁跳闸。	1、现场过负荷引起过载保护跳闸。 2、断路器保护参数设置不正确。	1、检查线路,去掉过载负荷或分析过载原因,排除故障。 2、重新设定断路器保护参数。
12	产品并联转换失败	两相电源相序、相位、频率、电压等超出设定范围,未达到并联要求	根据并联转换过程显示菜单确认原因,修改设置要求再次并联操作
13	执行断路器合闸失败故障	若框架断路器合闸动作到位,检查框架二次端子(6、7、8)是否转换?线束连接是否可靠?	检测分合闸信号(6、7、8)触点,线束检查是否连接可靠?
		若框架断路器未合闸,是否听到继电器吸合的声音?如有说明控制命令已发出,合闸脱扣器未响应,请检查电气联锁线路和端子连接是否可靠?如未有声音,说明转换控制器故障或电源电压不符合要求;	根据以上分析找到故障点,调换元件和调整线束。
14	执行断路器分闸失败故障	若框架断路器分闸动作到位,检查框架二次端子(6、7、8)是否转换?线束连接是否可靠?	检测分合闸信号(6、7、8)触点,线束检查是否连接可靠?
		若框架断路器未分闸,是否听到继电器吸合的声音?如有说明控制命令已发出,分闸脱扣器未响应,请检查线束和端子连接是否可靠?如未有声音,说明转换控制器故障或电源电压不符合要求;	根据以上分析找到故障点,调换元件和调整线束。
15	执行断路器储能失败故障	若框架断路器储能到位,检查框架二次端子(30、32)是否有额定电压?如没有说明储能电机到位开关损坏,如有请检查线束和端子连接是否可靠?	根据以上分析找到故障点,调换元件和调整线束。
		若断路器未实现储能,是否听到	根据以上分析找到故障点,调换元件

		继电器吸合的声音？如有说明控制命令已发出，可能为电机线圈损坏或连接不良，如未有声音，说明转换控制器故障或电源电压不符合要求；	和调整线束。
16	转换控制器接错线报警	接错线致相间电压过高	按正确相序接线
17	转换控制器故障报警	除序 12~16 原因，可能框架断路器脱扣报警，转换控制器自锁，等待框架断路器故障排除后，复位控制器有效	排除短路或过载等故障点，清除框架控制器红色复位按钮，再次操作转换控制器复位，可以排除故障
18	转换控制器自动/手动控制失败	远程操作有效，包括可编程输入控制和通讯远程控制	清除可编程输入、取消远程控制命令或复位控制器
19	转换控制器通讯失败	RS485 通讯线 A-B 接反、通讯地址或波特率设置不匹配	设置和确认通讯地址和波特率，确认接线正确，再次测试
20	转换控制器油机控制失败	确认电源模式是否有油机类型？可编程输出到油机接线是否正确？	检查控制器油机类型，检查可编程输出类型是否匹配到油机，继电器输出触点（常开、常闭）是否正确？线路连接是否正确？

注意事项：

1. 本产品出厂前已进行绝缘测试，错误的介电试验将破坏控制系统，严禁带控制器做介电试验；
2. 断路器的控制器工作电源需要用户自行接入框架二次接线端口 1 和 2；
3. 断路器的二次接线端口转换系统已占用的，禁止用户二次使用，否则会造成转换系统控制器损坏；

	壳架	占用端口
断路器	1600 壳架	3, 4, 7, 8, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 51, 52
	其他壳架	4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 51, 52

4. 2L、3L、QL 型产品标配电气联锁，机械连锁为选配，最长距离为 2 米，超过 2 米无法使用。
5. 控制器带锁屏保护功能，长时间无操作进入锁屏模式，长按设置键 5S 左右解锁

NDQ5W 订货便笺 (请在_____上填上数字, □内打√。相关内容详见说明书)

用户单位	订货台数:				订货日期:	
线束位置示例						
控制器型号 及对应的 控制回路线束代号	☐ 2L 1#、2#、4#、7#、8#	☐ 2LB 1#、2#、7#、8#	☐ 3L 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#	☐ 3LB 1#、2#、3#、7#、8#、9#	☐ QL 1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#	☐ QLB 1#、2#、3#、7#、8#、9#
控制回路 线束	控制线长度 (1#/2#/3#)		联锁线长度 (4#/5#/6#)		执行线 (7#/8#/9#)	
	3m ☐ X 4m ☐ X 6m ☐ X 10m ☐ X 15m ☐ X 20m ☐ X 25m ☐ X 30m ☐ X 35m ☐ X		3m ☐ X 4m ☐ X 6m ☐ X 10m ☐ X 15m ☐ X 20m ☐ X 25m ☐ X 30m ☐ X 35m ☐ X		标配 1 米 可选配 2m, 4m	
	注: 线长不一样时请分别勾选, 如线束一样长时在其后备注 X2 或者 X3, 如 35m ☒ X2					
壳架等级	☐ NDQ5W-1600 ☐ NDQ5W-2500 ☐ NDQ5W-4000 ☐ NDQ5W-6300					
额定电流 (A)	☐ 200 ☐ 400 ☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600					1600 壳架
	☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600 ☐ 2000 ☐ 2500 ^{注2}					2500 壳架
	☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 3200 ☐ 4000					4000 壳架
	☐ 4000 ☐ 5000 ☐ 6300					6300 壳架
	注 1: 额定电流勾选单项默认电流相同; 勾选多项, 2 台相同时在其后备注×2, 如: ☒ 800×2; 注 2: 2500 壳架 2500A 电流只能选 NDW3 产品					
额定工作电压 (V)	☐ AC380/400/415V (TT/TN)					
极数	☐ 3(3 极) ☐ 4(4 极)					
安装结构	C 抽屉式					
接线方式	☐ 水平接线 (默认) ☐ J3-垂直接线					
	注: NDW2-6300/NDW3-6300 额定电流 6300A 只有垂直接线方式					
NDQ5W 控制器类型	☐ 常规型 (默认) ☐ 双通讯型					

执行本体（框架断路器）选型规范				
框架系列		☐ NDW2 ☐ NDW3		
必选附件 (标配)	智能控制器	☐ KM2-NWK31 (AC220V/AC230V) (数码屏) ☐ KY2-NWK32 (AC220V/AC230V) (液晶屏)	1600 壳架	
		☐ KM2-NWK21 (AC220V/AC230V) (数码屏) ☐ KY2-NWK22 (AC220V/AC230V) (液晶屏)	2500/4000/6300 壳架	
		A6-六组转换	1600 壳架	
		A66-六常开六常闭	2500/4000/6300 壳架	
	电动操作机构	☐ D2 (AC220V/AC230V)		
	分励脱扣器	☐ F2 (AC220V/AC230V)		
	闭合电磁铁	☐ B2 (AC220V/AC230V)		
	相间隔板	G 相间隔板		
	门框	M 门框		
	防尘罩	F 防尘罩		
	三位置锁定装置	CS 抽屉式三位置锁定及解锁装置		
	按钮锁	☐ S1	1600 壳架	
		☐ S2	2500/4000/6300 壳架	
以下选项为增选功能，无特殊要求可不选				
框架本体控制器增选功能	保护类型	☐ 常规型（标配） ☐ V-电压测量及保护型 ☐ P-谐波测量及保护型		
	通讯功能	☐ H (Modbus) (NDQ5W 控制器已包含通讯功能，此选项为框架本体控制器的通讯功能)		
	触头磨损当量	☐ J-触头磨损当量、操作次数查询 (NWK31 或 NWK21 增选)		
	信号单元	☐ S1-4D0 ☐ S2-3D0、1DI ☐ S3-2D0、2DI		
	接地方式	☐ T 型（默认） ☐ W 型（3P+N 时需选外接互感器）		
	外接互感器 (3P+N 必选)	☐ N1 (62*21) 适用于 NDW2-1600, NDW3-1600 壳架 ☐ N2 (102*32.5) 适用于 NDW2-1600/2000、NDW3-1600/2500 壳架 ☐ N3 (122*52) 适用于 NDW2-2000/3200/4000/6300、NDW3-2500/4000/6300 壳架 ☐ N4 (262*102) 适用于 NDW2-3200/4000/6300、3-2500/4000/6300 壳架		
增选功能附件	信号输出功能	☐ BX-合闸准备就绪信号输出单元 ☐ CX-抽屉式三位置信号输出功能		
	抽屉座功能	☐ CM1-右侧门联锁 ☐ CM2-左侧门联锁		
	扩展信号单元	☐ 6DI6DO 信号单元 (NDQ5W 控制器标配 3DIDO, 标配不够时用户扩展使用, 需要搭配双通讯型控制器)		
	机械联锁	缆绳式 (2 米以内可选, 大于 2 米或并联产品均无法提供)	☐ SR11-两组, 一合一分 (2L 型) ☐ SR12-三组, 一合两分 (3L 型) ☐ SR21-三组, 两合一分 (QL 型) 注: 1. 1600 壳架无 SR12 与 SR21 2. 距离大于 2 米无法适配	
特殊要求				
注: 1、如有特殊要求, 请在特殊要求栏注明; 2、执行断路器的智能控制器如无特殊要求, 相应电流、时间整定值按出厂值整定; 3、负载检测、智能负荷卸载、就地控制、母联过流闭锁、过载母联卸载等功能必须选配双通讯型控制器; 4、负载检测、智能负荷卸载、就地控制、母联过流闭锁、过载母联卸载等功能框架断路器需要增选通讯功能, 且框架断路器通讯功能被转换系统占用; 5、就地控制框架断路器必须选择 2DI2DO 信号单元。				